AULA CLÍNICA — SEMIOLOGÍA I

Manual de sistema nefrourológico

Del motivo de consulta al síndrome: edema, alteraciones de la orina, síndromes nefrítico y nefrótico, insuficiencia renal, infección urinaria y litiasis.

- Motivos de consulta nefrourológicos
- Examen físico nefrourológico
- Síndrome nefrítico
- Síndrome nefrótico
- Insuficiencia renal
- Infección urinaria
- Litiasis renoureteral

Versión del 9 de noviembre de 2026 · 7 capítulos publicados · Material original elaborado a partir de las clases del Dr. Ortega y su libro de Clínica Médica I.

CAPÍTULO 1

Motivos de consulta nefrourológicos

Edema renal, dolor lumbar, obstrucción urinaria, volumen de orina (poliuria, oliguria), aspecto de la orina, hematuria y trastornos de la micción.

NECESITÁS SABER

- Edema discrásico (1.er parcial)
- La nefrona

Motivos de consulta renales

«Lo que más preguntan del aparato nefrourológico son los **síndromes**», pero hay motivos de consulta que el profe marca como **pregunta de parcial**: la **hematuria** («pregunta de parcial, pregunta de final, pregunta para todos»), la **prueba de los tres vasos**, las **características de la orina** y el **paciente con obstrucción urinaria**.

Edema y dolor
3 mecanismos de edema · Duele la cápsula · Cólico

Obstrucción ★
HPB · Globo vesical · → IRA posrenal

Volumen
Poliuria > 3 l · Oliguria < 500 ml · Osmótica vs acuosa

Orina y hematuria ★
Dismórfica vs isomórfica · Cilindros hemáticos · Tres vasos

Micción
Disuria · Polaquiuria ≠ poliuria · Tenesmo, retención

AL TERMINAR VAS A PODER

- Explicar los tres mecanismos del edema renal.
- Reconocer al paciente con obstrucción urinaria y por qué termina en IRA posrenal.
- Recorrer el algoritmo de la poliuria (osmótica vs acuosa).
- Clasificar una hematuria y localizarla con la prueba de los tres vasos.
- Diferenciar disuria, estranguria, polaquiuria, tenesmo y retención.

Edema renal y dolor lumbar

MUY IMPORTANTE

> El edema renal se produce por tres mecanismos. El riñón no duele: duele su cápsula cuando se distiende.

TRES COSAS DIFERENTES

«Yo quiero que ustedes sepan esto: los edemas renales se producen por **tres cosas diferentes**»: la **pérdida de proteínas**, el **aumento de la permeabilidad capilar** y la **caída del filtrado**.

FUENTE Clase MC Renal · parte 1 · min 01:26 · Clase MC Renal · parte 1 · min 02:09 · Clase MC Renal · parte 1 · min 02:51

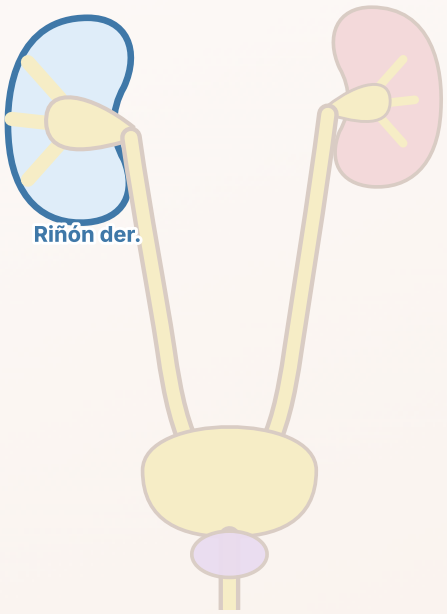
Los tres edemas renales (tapalo)

	Nefrótico	Nefrítico	Insuficiencia renal
MECANISMO	↓ **presión oncótica** (pierde proteínas)	↑ permeabilidad capilar (glomérulo inflamado)	↓ **filtrado** → retención → ↑ **hidrostática**
CÓMO ES	Blando, simétrico, palpebral y genital; puede llegar a **anasarca**	Matinal, periorbitario, blando	**Generalizado**; piel amarillenta, lesiones de rascado (prurito)

FUENTE Clase MC Renal · parte 1 · min 02:09 · Clase MC Renal · parte 1 · min 03:32 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p445

Dolor lumbar: de dónde viene

El riñón no duele · Cálculo: cólico renoureteral · Pielonefritis aguda · Tumor renal



El riñón no duele

«Lo que duele es la **cápsula**» cuando el riñón aumenta de tamaño y la distiende (igual que el hígado).

Agudo: **cálculo**, **pielonefritis** o **infarto renal**. Crónico: **tumor**. Lo agrava moverse (contractura del **psoas**: signo del psoas).

FUENTE Clase MC Renal · parte 1 · min 04:15 · Clase MC Renal · parte 1 · min 04:56 · Clase MC Renal · parte 1 · min 05:44 · Clase MC Renal · parte 1 · min 06:28 · Clase MC Renal · parte 1 · min 07:09 · Clase MC Renal · parte 1 · min 07:49 · Clase MC Renal · parte 1 · min 08:34 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p445

El paciente con obstrucción urinaria

IMPRESCINDIBLE

> Cualquier obstrucción desde los túbulos colectores hasta la uretra puede llevar a una IRA posrenal.

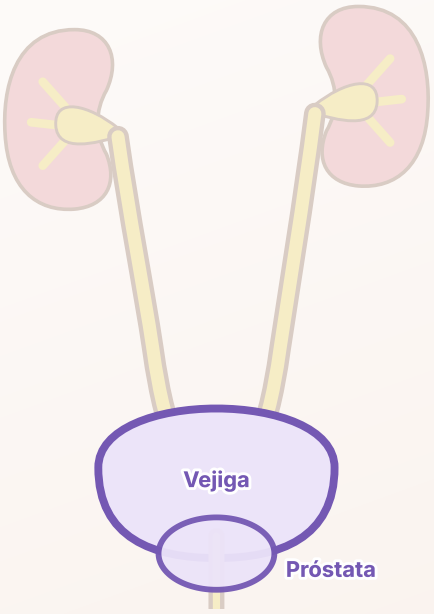
PREGUNTA DE PARCIAL

«Esto es **pregunta de parcial**»: cualquier obstrucción que afecte cualquier zona de la vía urinaria «me puede llevar a la **insuficiencia renal aguda de etiología posrenal**». Y avisa: «si no me saben insuficiencia renal, **lo van a bochar**».

FUENTE Clase MC Renal · parte 1 · min 24:46 | Clase MC Renal · parte 1 · min 25:26 | Clase MC Renal · parte 1 · min 26:06

Dónde puede estar la obstrucción

- Hiperplasia de próstata
- Cálculo o coágulo en la uretra
- Vejiga neurogénica
- Supravesical bilateral
- Dentro del riñón: túbulo colector



Hiperplasia de próstata

La más frecuente en el hombre (**≈ 77 %**). Estranguria, chorro débil, goteo, **globo vesical**.

Oliguria o anuria con sospecha de obstrucción → palpar y percutir arriba del pubis

Vejiga distendida (globo vesical) = obstrucción infravesical

Cateterismo vesical (sonda): ¿mejora la función renal?

Vejiga no distendida = obstrucción supravesical

Ecografía renal

Positiva (hidronefrosis): función normal → pielografía anterógrada; anormal → TAC y urología

Negativa: obstrucción improbable (buscar causa renal o vascular)

Algoritmo del libro (p. 448), el mismo que recorre el profe. Rx de abdomen: el 80–90 % de los cálculos son de oxalato de calcio y se ven; la TAC sin contraste es el estándar para localizarlos.

FUENTE Clase MC Renal · parte 1 · min 19:23 · Clase MC Renal · parte 1 · min 20:44 · Clase MC Renal · parte 1 · min 21:24 · Clase MC Renal · parte 1 · min 22:04 · Clase MC Renal · parte 1 · min 27:26 · Clase MC Renal · parte 1 · min 28:46 · Clase MC Renal · parte 1 · min 29:27 · Clase MC Renal · parte 1 · min 30:47 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p447–448

Volumen y ritmo de la orina

MUY IMPORTANTE

> Normal 1–2 l/día. Poliuria > 3 l; oliguria < 500 ml; anuria < 50–100 ml.

Cuánto orina en 24 horas

< 50–100 ml	< 500 ml	1–2 l	> 3 l
Anuria	Oliguria	Normal	Poliuria

◂ Menos · Más ▸

Tocá un escalón para ver el detalle.

EL CUADRITO DE LA POLIURIA

Se arranca por la **osmolaridad urinaria**: > 300 es **osmótica**, < 200 es **acuosa**. «Este cuadrito lo pregunta la **doctora González**.»

FUENTE Clase MC Renal · parte 2 · min 02:08 · Clase MC Renal · parte 2 · min 08:18

- **Poliuria (> 3 l/día) → osmolaridad urinaria**
  - **> 300 mOsm/l: diuresis osmótica**
    - **Glucosuria +**
      - ★ **Glucemia alta: diabetes mellitus**
      - **Glucemia normal: defecto tubular (Fanconi)**
    - **Glucosuria –**
      - **Urea > 50: IRA, posobstructiva, hipercatabolismo**
      - **Urea normal: diuréticos**
  - **< 200 mOsm/l: diuresis acuosa**
    - **Natremia normal: potomanía**
    - **Natremia alta: diabetes insípida → prueba de ADH**
      - **Responde: central**
      - **No responde: nefrogénica**

NOCHE

Nicturia

Tiene que orinar **varias veces durante la noche**.

NOCHE

Nocturia

Inversión del ritmo: orina más volumen de noche que de día.

NOCHE

Enuresis

Micción **involuntaria e inconsciente** durante el sueño (típica de los niños).

FUENTE Clase MC Renal · parte 1 · min 32:48 | Clase MC Renal · parte 1 · min 34:50 | Clase MC Renal · parte 1 · min 35:30 | Clase MC Renal · parte 2 · min 00:03 | Clase MC Renal · parte 2 · min 02:48 | Clase MC Renal · parte 2 · min 03:30 | Clase MC Renal · parte 2 · min 06:16 | Clase MC Renal · parte 2 · min 07:37 | Clase MC Renal · parte 2 · min 08:59 | Clase MC Renal · parte 2 · min 09:41 | Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p449–450

Aspecto de la orina y hematuria

IMPRESCINDIBLE

> Si no estudian todo, «aunque sea la clasificación»: macro o micro, glomerular o de la vía urinaria, y los tres vasos.

NORMAL

Amarillo ámbar, límpida

Color por los **urocromos**; escasa espuma que desaparece; olor *sui generis*.

ESPUMA ★

Mucha espuma que no se va

Pensá en **proteinuria**: el problema viene del glomérulo.

ROJO

Hematuria… o no

También remolacha, rifampicina (naranja), azul de metileno, hemoglobinuria. Sin eritrocitos en el sedimento = **seudohematuria**.

PREGUNTA DE PARCIAL Y DE FINAL

«El paciente con hematuria… es una **pregunta de parcial, pregunta de final, pregunta para todos**.» «Si usted no quiere estudiar todo, no lo estudie, pero **aunque sea estúdieme la clasificación**.»

FUENTE Clase MC Renal · parte 2 · min 14:27 | Clase MC Renal · parte 2 · min 19:49

Según el origen (tapalo)

Tipo I · glomerular (alta)

Tipo II · no glomerular (baja)

ERITROCITOS	**Dismórficos** (deformados); el más frecuente, el **acantocito**	**Isomórficos** (forma normal)
ACOMPAÑA	**Cilindros hemáticos**	**Coágulos** («siempre urológica»)
DE DÓNDE	Lesión del **glomérulo** (glomerulonefritis)	**Vía urinaria**: del colector y la pelvis hacia la uretra
CAUSAS	Glomerulopatías primarias y secundarias	**Infecciones** y **litiasis** (las más frecuentes), tumores, quistes

Fasset: glomerular si más del 80 % de los eritrocitos son dismórficos (libro p. 453).

FUENTE Clase MC Renal · parte 2 · min 17:09 · Clase MC Renal · parte 2 · min 17:49 · Clase MC Renal · parte 2 · min 21:52 · Clase MC Renal · parte 2 · min 24:36 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p451 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p453

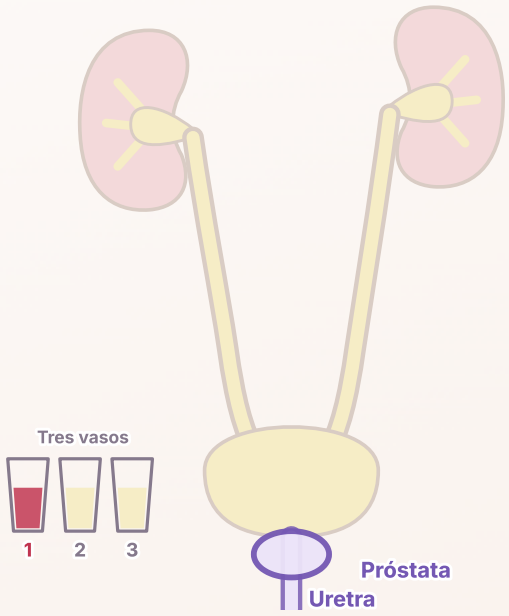
POR QUÉ SE DEFORMAN Y POR QUÉ HAY CILINDROS

Al atravesar la pared del glomérulo dañado y después los cambios de concentración del túbulo, el glóbulo rojo se **deforma** (acantocito: anillo con «vesículas»). Y como entró **antes** del túbulo, queda atrapado en el molde de proteína del túbulo: el **cilindro hemático**. Por eso un cilindro hemático en el sedimento ubica la lesión en el glomérulo sin dudar.

FUENTE Clase MC Renal · parte 2 · min 23:14 · Clase MC Renal · parte 2 · min 27:22 · Clase MC Renal · parte 2 · min 32:04 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p453

Prueba de los tres vasos de Guyon

Inicial: solo el 1.er vaso | **Terminal: solo el último vaso** | **Total: los tres vasos**



Inicial: solo el 1.er vaso

La sangre sale al principio y después se aclara: origen **uretral o prostático**.

«Esta es **pregunta de parcial** de la doctora González»: el paciente orina en tres vasos seguidos.

INTENSIDAD

Macro o micro

Macroscópica: se ve a simple vista.
Microscópica: más de **3 eritrocitos por campo**.

RITMO

Persistente o transitoria

Transitoria: ejercicio, fiebre, actividad sexual, traumatismo, infección.

ESTUDIO

Sedimento fresco

Eritrocitos > 3/campo, **cilindros hemáticos**, morfología al microscopio; proteinuria.

FUENTE Clase MC Renal · parte 2 · min 11:46 · Clase MC Renal · parte 2 · min 12:27 · Clase MC Renal · parte 2 · min 13:07 · Clase MC Renal · parte 2 · min 15:07 · Clase MC Renal · parte 2 · min 15:47 · Clase MC Renal · parte 2 · min 18:29 · Clase MC Renal · parte 2 · min 19:09 · Clase MC Renal · parte 2 · min 30:04

Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p451–454

Trastornos de la micción

COMPLEMENTARIO

> La disuria es el síntoma cardinal de la infección urinaria baja. Polaquiuria (muchas veces, poco) no es poliuria (mucho volumen).

Qué es y en qué pensar (tapalo)

	Qué es	Pensá en
DISURIA	Dolor o ardor al orinar	**Infección urinaria baja** (90 %): cistitis, uretritis; en el hombre, prostatitis
ESTRANGURIA	Micción lenta, difícil y dolorosa, «estrangulada», gota a gota	**Hiperplasia de próstata** (la más frecuente)
POLAQUIURIA	Orina **muchas veces y poco** («de a chorritos»)	Inflamación de uretra o vejiga, obstrucción
TENESMO VESICAL	Sigue con ganas de orinar después de vaciar	Cistitis, obstrucción
RETENCIÓN	No puede vaciar la vejiga → **globo vesical**	HPB en el hombre; infecciones en la mujer

FUENTE Clase MC Renal · parte 1 · min 15:16 · Clase MC Renal · parte 1 · min 15:57 · Clase MC Renal · parte 1 · min 16:37 · Clase MC Renal · parte 1 · min 17:17 · Clase MC Renal · parte 1 · min 17:57

⚠ **POLAQUIURIA ≠ POLIURIA**

«La poliuria es una sola vez en **volumen** y la polaquiuria es muchas veces en **frecuencia**.»

FUENTE Clase MC Renal · parte 1 · min 17:17

FUENTE Clase MC Renal · parte 1 · min 15:16 · Clase MC Renal · parte 1 · min 17:17 · Clase MC Renal · parte 1 · min 17:57

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Hematuria por origen

Para qué sirve: «Siempre preguntan de eso».

- Glomerular: dismórficos (acantocito) + cilindros hemáticos
- Vía urinaria: isomórficos + coágulos

Cómo interpretarlo: El cilindro hemático ubica la lesión en el glomérulo.

Mnemotecnia: Deformado y en molde = glomérulo. Normal y en coágulo = cañería. — Dismórficos con cilindros: glomérulo. Isomórficos con coágulos: vía urinaria.

Tres vasos de Guyon

Para qué sirve: Pregunta de parcial.

- 1.º: uretra / próstata
- Último: vejiga
- Los tres: riñón

Cómo interpretarlo: Donde aparece la sangre en la micción dice de dónde viene.

Mnemotecnia: Lo primero que sale es lo último del camino. — Al principio sale la uretra; al final, lo que exprime la vejiga; de punta a punta, el riñón.

Obstrucción urinaria

Para qué sirve: «Pregunta de parcial».

- HPB ≈ 77 % en el hombre
- Globo vesical → sonda
- Sin globo → ecografía
- → IRA posrenal

Cómo interpretarlo: Al destapar: diuresis posobstructiva.

Mnemotecnia: ¿Globo? Sonda. ¿Sin globo? Eco. — El primer paso lo decide la vejiga.

Poliuria

Para qué sirve: «Lo pregunta la doctora González».

- > 3 l/día
- > 300 mOsm: osmótica (DM)
- < 200 mOsm: acuosa (insípida o potomanía)

Cómo interpretarlo: Prueba de ADH: responde = central.

Mnemotecnia: 300 arriba: azúcar. 200 abajo: agua. — Osmótica (diabetes mellitus) o acuosa (insípida, potomanía).

Integración: lo imprescindible

- Edema renal: ↓ **oncótica** (nefrótico), ↑ **permeabilidad** (nefrítico), ↓ **filtrado** (insuficiencia renal).
- El riñón no duele: duele la **cápsula**. Agudo: cálculo, pielonefritis, infarto; crónico: tumor.
- **Obstrucción urinaria** → **IRA posrenal**. HPB ≈ 77 % en el hombre. Globo vesical → sonda; sin globo → ecografía.
- Poliuria > 3 l; oliguria < 500 ml; anuria < 50–100 ml. Osmolaridad > 300 osmótica (DM), < 200 acuosa (insípida, potomanía).
- Hematuria micro > 3 eritrocitos/campo. **Glomerular**: dismórficos (acantocito) + **cilindros hemáticos**. **Vía urinaria**: isomórficos + **coágulos**.
- **Tres vasos**: inicial uretra/próstata · terminal vejiga · total riñón.
- Disuria = infección urinaria baja (90 %). Polaquiuria (frecuencia) ≠ poliuria (volumen).

Desarrollos modelo

1. Defina hematuria y clasifíquela. ¿Cómo diferencia una hematuria glomerular de una de la vía urinaria?

Presencia de sangre en la orina. **Según la intensidad:** macroscópica (se ve) o microscópica (**> 3 eritrocitos por campo**). **Según el ritmo:** persistente o transitoria. Sintomática o asintomática.

Según el origen: tipo I o glomerular (alta): eritrocitos **dismórficos** (el más frecuente, el **acantocito**) con **cilindros hemáticos**; **tipo II o no glomerular (baja)**: eritrocitos **isomórficos**, a veces con **coágulos**; viene de la vía urinaria (infecciones y litiasis, las más frecuentes; tumores).

Según la micción (tres vasos de Guyon): inicial = uretra o próstata; terminal = vejiga; total = riñón.

2. ¿En qué consiste la prueba de los tres vasos de Guyon y qué indica cada resultado?

El paciente orina en **tres vasos** seguidos. Sangre solo en el **primero** (hematuria inicial): origen **uretral o prostático**. Solo en el **último** (terminal): origen **vesical**. En los **tres** (total): origen **renal**.

3. ¿Qué es el paciente con obstrucción urinaria? Causas, clínica y conducta.

Obstrucción al flujo de orina en cualquier punto **desde los túbulos colectores hasta la uretra**, estructural o funcional. Si no se resuelve rápido lleva a la **IRA posrenal**.

Causas: hiperplasia benigna de próstata (≈ 77 % en el hombre), cálculos y coágulos, vejiga neurogénica (diabetes, ACV); en el colector, mieloma y cristales de ácido úrico.

Clínica: anuria (completa), oliguria o hasta poliuria (incompleta o unilateral compensada); dolor por **hidronefrosis** (distensión de la cápsula); náuseas, vómitos; **globo vesical**. **Conducta:** palpar y percutir arriba del pubis: vejiga distendida → **sonda vesical**; no distendida → **ecografía** renal. Al destapar: **diuresis posobstructiva**.

4. Defina poliuria y explique cómo se estudia.

Diuresis **mayor de 3 litros por día**. Se mide la **osmolaridad urinaria**.

> 300 mOsm/l (osmótica): con glucosuria y glucemia alta, **diabetes mellitus** (la más frecuente); con glucemia normal, defecto tubular (**Fanconi**); sin glucosuria, urea alta (IRA, posobstructiva) o diuréticos. **< 200 mOsm/l (acuosa):** natremia normal = **potomanía**; natremia alta = **diabetes insípida** → prueba de ADH: responde = **central**; no responde = **nefrogénica** (falla la acuaporina 2).

5. ¿Por qué mecanismos se produce el edema de origen renal?

1) ↓ **presión oncótica** por pérdida de proteínas: blando, simétrico, palpebral, puede llegar a anasarca (**síndrome nefrótico**). 2) ↑ **permeabilidad capilar** por inflamación y destrucción de los capilares glomerulares: matinal, periorbitario (**síndrome nefrítico**). 3) ↓ **filtrado glomerular** con retención hidrosalina e ↑ **presión hidrostática**: generalizado (**insuficiencia renal**, que suma los tres).

6. Describa el dolor lumbar de origen renal y el cólico renoureteral.

Duele la **cápsula** al distenderse (y la distensión brusca de pelvis y uréteres). Agudo: **cálculo**, **pielonefritis**, **infarto renal**; crónico: **tumor**. Se localiza en la **fosa lumbar** e irradia a flancos, fosa ilíaca, hipogastrio y genitales.

Cólico renoureteral: brusco, intenso, **fluctuante**; paciente **inquieto**; hematuria; náuseas y vómitos; lo agrava moverse (signo del **psoas**). Al examen: **puñopercusión** positiva y puntos ureterales dolorosos.

Preguntas de repaso (choice)

1. Una hematuria con eritrocitos **dismórficos** y **cilindros hemáticos** indica origen:
    A. Vesical.
    B. Prostático.
    C. Glomerular.
    D. Uretral.

2. La presencia de **coágulos** en la orina orienta a una hematuria:
    A. De la vía urinaria (no glomerular).
    B. Por ejercicio.
    C. Seudohematuria.
    D. Glomerular.

3. En la prueba de los tres vasos, sangre **solo en el último vaso** indica origen:
    A. Vesical.
    B. Renal.
    C. Ureteral bajo.
    D. Uretral o prostático.

4. Se habla de hematuria microscópica con más de:
    A. 1 eritrocito por campo.
    B. 3 eritrocitos por campo.
    C. 10 leucocitos por campo.
    D. 50 eritrocitos por campo.

5. La causa más frecuente de obstrucción urinaria en el hombre es:
    A. El mieloma múltiple.
    B. La hiperplasia benigna de próstata.
    C. La vejiga neurogénica.
    D. La litiasis ureteral.

6. Paciente anúrico con globo vesical palpable. El primer paso es:
    A. Colocar una sonda vesical.
    B. Hacer una biopsia renal.
    C. Pedir una pielografía anterógrada.
    D. Dar diuréticos.

7. Un cálculo que obstruye **un solo** uréter con el otro riñón sano puede dar:
    A. Anuria siempre.
    B. Hematuria glomerular.
    C. Diuresis conservada o aumentada (el riñón sano compensa).
    D. Globo vesical.

8. Poliuria con osmolaridad urinaria > 300 mOsm/l y glucosuria con glucemia alta. Pensás en:
    A. Síndrome de Fanconi.
    B. Diabetes mellitus (diuresis osmótica).
    C. Diabetes insípida.
    D. Potomanía.

9. Orina diluida, sodio alto, y **no** mejora con la antidiurética. Diagnóstico:
    A. Diabetes insípida nefrogénica.
    B. Diabetes mellitus.
    C. Diabetes insípida central.
    D. Potomanía.

10. El edema del síndrome **nefrótico** se debe principalmente a:
    A. La caída de la presión oncótica por pérdida de proteínas.
    B. El aumento de la permeabilidad capilar glomerular.
    C. La caída del filtrado con hipervolemia.
    D. La obstrucción linfática.

11. Orinar **muchas veces y poca cantidad** se llama:
    A. Enuresis.
    B. Polaquiuria.
    C. Poliuria.
    D. Nicturia.

12. Una orina con **mucha espuma que no desaparece** sugiere:
    A. Infección urinaria siempre.
    B. Hematuria.
    C. Orina normal.
    D. Proteinuria.

Respuestas

1. **C** — Correcto: tipo I o alta.
2. **A** — Correcto: «indica siempre una hematuria de origen urológico».
3. **A** — Correcto: hematuria terminal.
4. **B** — Correcto.
5. **B** — Correcto (≈ 77 %).
6. **A** — Correcto: obstrucción infravesical.
7. **C** — Correcto: poliuria compensatoria.
8. **B** — Correcto: la más frecuente.
9. **A** — Correcto: falla el receptor (acuaporina 2).
10. **A** — Correcto.
11. **B** — Correcto.
12. **D** — Correcto.

CAPÍTULO 2

Examen físico nefrourológico

El paciente con proteinuria (cuánto, de dónde, cómo se mide), el color de la orina y el examen: Guyon, Montenegro, Israel, Glenard, puñopercusión y puntos ureterales.

NECESITÁS SABER

- Motivos de consulta renales (ren-01)
- Puntos dolorosos del abdomen (dig-05)

Examen nefrourológico

Dos cosas que el profe marca: « **hay proteinuria, el problema es el glomérulo** » (y cómo se mide: tiras reactivas y proteinuria de 24 horas, «eso le preguntan en el parcial»), y la **maniobra de Guyon**, que « **siempre la preguntan** ».

Proteinuria ★
> 300 mg/24 h · > 3,5 g = nefrótico · Glomerular · tubular · sobrecarga

Color de la orina
Coluria · Porfiria · Olor y espuma

Examen general
Edema · Piel de la IRC · Tensión arterial

Región renal ★
Guyon · Puñopercusión · Puntos ureterales

AL TERMINAR VAS A PODER

- Clasificar una proteinuria por cantidad y por origen.
- Elegir el método: tiras, 24 horas o electroforesis.
- Interpretar los colores de la orina (coluria, porfiria, hematuria).
- Hacer Guyon, Montenegro, Israel, Glenard, la puñopercusión y los puntos ureterales.

El paciente con proteinuria

IMPRESCINDIBLE

> Normal: menos de 150 mg en 24 horas. Proteinuria: más de 300 mg. Más de 3,5 g: rango nefrótico.

PÓNGALO EN LA CABEZA

«Hay proteinuria, **el problema es el glomérulo**, nada más.»

FUENTE Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 05:45

Cuánta proteína en 24 horas

< 150 mg	30–300 mg	300 mg–1 g	1–3,5 g	> 3,5 g
Fisiológico	Microalbuminuria	Proteinuria leve	Moderada	Severa: rango nefrótico

◂ Menos Más ▸

Tocá un escalón para ver el detalle.

SEMICUANTITATIVO

Tiras reactivas

Rápidas, aproximadas, en cruces (de + a ++++; ++++ = más de 3 g). Lo primero en la guardia.

CUANTITATIVO ★

Proteinuria de 24 horas

La **más fidedigna**: dice con certeza cuánto pierde. Se junta toda la orina del día.

CUALITATIVO

Electroforesis

Qué proteína es. La **inmunoelectroforesis** (anti kappa y anti lambda) detecta la de **Bence Jones**.

LOS MÉTODOS

Tiras reactivas y proteinuria de 24 horas son «las que más se usan... **eso le preguntan en el parcial**». El índice proteína/creatinina se usa en la insuficiencia renal crónica.

FUENTE Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 20:58

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 23:06

SEDIMENTO

Hematíes + cilindros hemáticos + proteinuria

Lesión **glomerular activa**.

SEDIMENTO

Cilindros grasos

El profe los asocia a la glomerulopatía de **cambios mínimos** (síndrome nefrótico).

RITMO

Persistente o intermitente

Persistente: enfermedad glomerular activa. Intermitente: ejercicio, fiebre, insuficiencia cardíaca, diabetes inicial.

FUENTE Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 08:08

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 09:42

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 11:06

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 13:11

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 13:55

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 15:25

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 16:45

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 18:09

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 19:34

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 20:16

Los colores de la orina

MUY IMPORTANTE

> Rojo: hematuria (o hemoglobinuria). Pardo «Coca-Cola»: coluria. Normal que se pone roja al sol: porfiria.

De qué color y por qué

Ámbar	Rojo	Pardo	Al sol	Turbia	Espuma
Normal	Hematuria	Coluria	Porfiria	Olor fuerte	Proteinuria

Tocá un escalón para ver el detalle.

UN CASO DEL PROFE

Hombre con **dolor abdominal** sin causa, **fiebre** y **vómitos**; la orina parece normal, pero al dejarla al sol se vuelve rojo parduzca: **porfiria** (las porfirinas reaccionan a la luz).

FUENTE Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 03:33

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 04:19

FUENTE Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 02:09

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 02:49

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 03:33

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 05:01

Examen general del paciente renal

MUY IMPORTANTE

> Edema, piel, estado nutricional y tensión arterial.

El edema según el síndrome (tapalo)

	Nefrítico	Nefrótico
MAGNITUD	Leve	**Mayor**; puede llegar a anasarca
DÓNDE	Periorbitario	Miembros inferiores y zonas declives
CÓMO	Matinal, blando	**Pálido, blando, con fóvea** (Godet)
PROTEINURIA	< 3,5 g/24 h	**> 3,5 g/24 h**

FUENTE Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 26:30

Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p459

IRC

Piel pálida amarillenta

Anemia por déficit de eritropoyetina + pigmentos retenidos. Prurito con lesiones de rascado.

UREMIA

Petequias y equimosis

Las plaquetas funcionan mal: **trombocitopatía urémica**.

SIEMPRE

Tensión arterial

La HTA puede ser causa (nefroangioesclerosis) o consecuencia (estenosis de la arteria renal, nefropatías crónicas).

FUENTE Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 26:30

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 27:10

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 27:50

Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p459

Examen de la región renal

IMPRESCINDIBLE

> Inspección casi muda, palpación con Guyon (la más preguntada), puñopercusión y puntos ureterales; auscultar si hay HTA refractaria.

SIEMPRE LA PREGUNTAN

Hay tres maniobras de palpación renal: «la maniobra de **Guyon**, que **siempre la preguntan**»; la de **Montenegro**, que es la misma pero en decúbito ventral; y la de **Israel**, en decúbito lateral.

FUENTE Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 29:11

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 29:51

Las maniobras de palpación (tapalo)

Posición	Qué se siente

GUYON ★	**Decúbito dorsal**; mano posterior en el ángulo costomuscular, anterior por fuera de los rectos	**Peloteo renal** en la espiración
MONTENEGRO	**Decúbito ventral**	El **choque** del riñón contra la mano lumbar
ISRAEL	**Decúbito lateral contrario** al riñón explorado	El riñón cae hacia la mano anterior
GLENARD	Pinza con la mano izquierda bajo el reborde costal	**Ptosis renal**: el riñón no se escapa en la espiración

FUENTE Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 29:11

Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p459–460

Puntos dolorosos renoureterales

Ureteral superior | Ureteral medio | Posteriores



Ureteral superior

A la altura del **ombligo**, en el **borde externo del recto** anterior (de los dos lados).

Puntos clásicos de semiología (el libro remite al apunte de abdomen). Dolor: distensión o inflamación de la vía urinaria (litiasis, pielonefritis).

PERCUSIÓN

Puñopercusión de Murphy

Con el **puño** cerrado sobre la fosa lumbar.

PERCUSIÓN

Puñopercusión de Giordano

Con el **borde cubital** de la mano. En los niños, sobre la otra mano apoyada.

AUSCULTACIÓN

Soplo periumbilical o lumbar

Estenosis de la arteria renal: sospechala si la HTA no baja con 3 o 4 antihipertensivos.

NORMAL

La puñopercusión es **indolora**. En personas delgadas puede palparse el tercio inferior del riñón derecho o el polo inferior del izquierdo: elástico, profundo, desciende en la inspiración.

FUENTE Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p460

Video de maniobras — Semiología Médica (Argente-Álvarez) · min 3:03:39

FUENTE Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 28:30

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 29:11

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 29:51

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 30:33

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 31:13

Clase MC Renal · parte 3 (examen físico) · min 31:53

Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p459–460

Video de maniobras — Semiología Médica (Argente-Álvarez) · min 3:02:39

Video de maniobras — Semiología Médica (Argente-Álvarez) · min 3:03:57

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Proteinuria en números

Para qué sirve: «El problema es el glomérulo».

- < 150 mg normal
- 30–300 microalbuminuria
- > 300 proteinuria
- > 3,5 g nefrótico

Cómo interpretarlo: Leve hasta 1 g, moderada hasta 3,5 g.

Mnemotecnia: 150 – 300 – 1 – 3,5 — Normal, proteinuria, leve/moderada, rango nefrótico (en 24 horas).

Las maniobras renales

Para qué sirve: Guyon «siempre la preguntan».

- Guyon: dorsal, peloteo
- Montenegro: ventral, choque
- Israel: lateral
- Glenard: ptosis

Cómo interpretarlo: Normal: el riñón no se palpa.

Mnemotecnia: Guyon boca arriba, Montenegro boca abajo, Israel de costado, Glenard pinza. — La posición define la maniobra.

Puñopercusión

Para qué sirve: Percusión renal.

- Murphy: puño
- Giordano: borde cubital
- Positiva: pielonefritis, litiasis, tumor

Cómo interpretarlo: Normal: indolora.

Mnemotecnia: Murphy = Mano cerrada (puño). Giordano = Golpe de canto. — Puño vs borde cubital.

Integración: lo imprescindible

- **Proteinuria = glomérulo.** Normal < 150 mg/24 h; microalbuminuria 30–300; > 300 proteinuria; **> 3,5 g rango nefrótico**.
- Métodos: **tiras** (semicuantitativo), **24 horas** (cuantitativo, el más fidedigno), **electroforesis** (cualitativo; Bence Jones).
- Glomerular selectiva (albúmina > 80 %), tubular (proximal, Fanconi), sobrecarga (mieloma).
- Orina: rojo = hematuria; pardo = coluria; normal que vira al sol = porfiria; espuma = proteinuria.
- Edema leve periorbitario = nefrítico; mayor, con fóvea, declive = nefrótico.
- **Guyon** (dorsal, peloteo) · Montenegro (ventral) · Israel (lateral) · Glenard (ptosis).
- Puñopercusión: Murphy (puño), Giordano (borde cubital). Soplo + HTA refractaria = estenosis de la arteria renal.

Desarrollos modelo

1. ¿Cómo valora a un paciente con proteinuria? Clasificación y métodos.

Clínica: orina con **espuma** que no desaparece; lo certero es el **laboratorio**.

Cantidad (24 h): normal < 150 mg; **microalbuminuria** 30–300 mg; proteinuria > 300 mg: **leve** hasta 1 g, **moderada** 1–3,5 g, **severa o rango nefrótico > 3,5 g**.

Métodos: semicuantitativo con **tiras reactivas** (cruces); cuantitativo con la **proteinuria de 24 horas** (la más fidedigna); cualitativo con **electroforesis / inmunoelectroforesis** (anti kappa y anti lambda para Bence Jones).

Origen: glomerular (la más frecuente; selectiva: albúmina > 80 %), **tubular** (proximal, Fanconi) y **por sobrecarga** (Bence Jones del mieloma).

2. Describa la maniobra de Guyon y las otras maniobras de palpación renal.

Guyon: paciente en decúbito dorsal; mano posterior transversal con los dedos en el **ángulo costomuscular**; mano anterior paralela a la línea media, **por fuera de los rectos**, que avanza desde la fosa ilíaca. En la espiración, la mano posterior empuja y la anterior percibe el **peloteo renal**.

Montenegro: lo mismo en **decúbito ventral** (la mano lumbar siente el choque). **Israel: decúbito lateral** contrario al riñón explorado. **Glenard:** pinza bajo el reborde costal para la **ptosis renal**.

Normal: el riñón no se palpa (en delgados, el polo inferior). Agrandado: hidronefrosis, poliquistosis, tumor.

3. ¿Cómo se hace la puñopercusión lumbar y qué significa que sea positiva?

Se percuten las dos fosas lumbares con el **puño** (**Murphy**) o con el **borde cubital** (**Giordano**); en niños, sobre la otra mano apoyada. Normalmente es indolora. **Positiva** (dolor): distensión o inflamación de la cápsula renal: **pielonefritis**, **litiasis** (cólico renoureteral), tumor.

4. ¿Qué es la proteinuria por sobrecarga y cómo se detecta?

Exceso de proteínas en la **sangre** que terminan filtrándose: la proteína de **Bence Jones** (cadenas livianas) del **mieloma múltiple**, la causa más frecuente. No la detectan las tiras: se usa la **inmunoelectroforesis** con antisuero anti kappa y anti lambda. El profe aclara que es una pregunta de la Dra. González.

Preguntas de repaso (choice)

1. Proteinuria en **rango nefrótico** es más de:
    A. 1 g en 24 horas.
    B. 150 mg en 24 horas.
    C. 300 mg en 24 horas.
    D. 3,5 g en 24 horas.

2. La microalbuminuria corresponde a:
    A. < 30 mg/24 h.
    B. > 3,5 g/24 h.
    C. 30–300 mg/24 h.
    D. 300 mg–1 g/24 h.

3. El método **más fidedigno** para saber cuánta proteína pierde un paciente es:
    A. La proteinuria de 24 horas.
    B. La electroforesis.
    C. La espuma de la orina.
    D. La tira reactiva.

4. La proteína de Bence Jones del mieloma múltiple se detecta mejor con:
    A. Inmunoelectroforesis (anti kappa y anti lambda).
    B. Sedimento urinario.
    C. Tiras reactivas.
    D. Urocultivo.

5. La proteinuria glomerular de **alta selectividad** se caracteriza por:
    A. Pérdida predominante de albúmina (> 80 %).
    B. Pérdida de proteínas pequeñas por falla del proximal.
    C. Pérdida de cadenas livianas.
    D. Ausencia de albúmina.

6. Orina de aspecto normal que, expuesta al sol, se vuelve rojo parduzca. Pensás en:
    A. Coluria.
    B. Porfiria.
    C. Hematuria.
    D. Infección urinaria.

7. La maniobra de **Montenegro** es igual a la de Guyon pero con el paciente en:
    A. De pie.
    B. Decúbito ventral.
    C. Decúbito lateral.
    D. Sentado.

8. En la maniobra de Guyon, la mano posterior se apoya en:
    A. El ángulo costomuscular.
    B. El ombligo.
    C. La fosa ilíaca.
    D. El reborde costal anterior.

9. La maniobra de Glenard sirve para diagnosticar:
    A. La estenosis de la arteria renal.
    B. La ptosis renal.
    C. La pielonefritis.
    D. El globo vesical.

10. La puñopercusión lumbar con el **borde cubital** de la mano se llama de:
    A. Murphy.
    B. Giordano.
    C. Guyon.
    D. Israel.

11. Un soplo periumbilical en un paciente con HTA que no baja con 4 antihipertensivos sugiere:
    A. Ptosis renal.
    B. Pielonefritis.
    C. Litiasis.
    D. Estenosis de la arteria renal.

Respuestas

1. **D** — Correcto.
2. **C** — Correcto.
3. **A** — Correcto.
4. **A** — Correcto.
5. **A** — Correcto.
6. **B** — Correcto.
7. **B** — Correcto.
8. **A** — Correcto: entre la 12.ª costilla y la masa lumbar.
9. **B** — Correcto.
10. **B** — Correcto. Con el puño: Murphy.
11. **D** — Correcto.

CAPÍTULO 3

Síndrome nefrítico

Capilares glomerulares que se rompen: hematuria, HTA e hiperazoemia (las 3 H), oliguria y edema; la glomerulonefritis postestreptocócica y sus complicaciones.

NECESITÁS SABER

- Hematuria glomerular (ren-01)
- Edema por permeabilidad (ren-01)

Síndrome nefrítico

Dos preguntas de parcial que el profe marca: la **tríada de las 3 H** (hematuria, hipertensión, hiperazoemia) y el **antecedente de infección de garganta o de piel** de una o dos semanas antes (la **postestreptocócica**, la causa más frecuente).

Mecanismo
Inmunocomplejos · Rotura capilar · ↓ Filtrado

Las 3 H ★
Hematuria · Hipertensión · Hiperazoemia

Postestreptocócica ★
Faringitis o impétigo · 1–2 semanas antes · ASTO ↑, C3 ↓

Diagnóstico y complicaciones
FENa < 1 % · Biopsia · IC, EAP, IRA

AL TERMINAR VAS A PODER

- Explicar por qué el nefrítico da hematuria y el nefrótico proteinuria masiva.
- Recitar la tríada de las 3 H y deducir el edema y la oliguria.
- Reconocer la glomerulonefritis postestreptocócica por el antecedente.
- Pedir los estudios y anticipar las complicaciones.

Capilares que se rompen

IMPRESCINDIBLE

> Nefrítico: rotura de capilares → hematuria y caída del filtrado → IRA. Nefrótico: ↑ permeabilidad → proteinuria masiva → IRC.

HERMANO DEL NEFRÓTICO

En el nefrótico «hay un aumento de la permeabilidad de la membrana basal, no es que se me rompan los capilares». En el nefrítico, una infección o una causa inmunológica **destruye los capilares**: «si se rompen los capilares, pierde sangre». Y evolucionan distinto: el nefrítico hacia la **insuficiencia renal aguda**; el nefrótico, hacia la **crónica**.

FUENTE Clase Síndrome nefrítico · min 00:42 · Clase Síndrome nefrítico · min 01:24 · Clase Síndrome nefrítico · min 02:04

Nefrítico vs nefrótico (tapalo)

	Nefrítico	Nefrótico
LESIÓN	Rotura de capilares (inflamación)	↑ **permeabilidad** de la membrana basal
ORINA	Hematuria glomerular + cilindros hemáticos	**Proteinuria** masiva, orina espumosa
PROTEINURIA	< 3,5 g/24 h	**> 3,5 g/24 h**
EDEMA	Leve (párpados, tobillos), por retención	Importante, con fóvea, por ↓ **oncótica**
TENSIÓN ARTERIAL	Alta (volumen dependiente)	Normal o baja
EVOLUCIÓN	IRA	**IRC**

FUENTE Clase Síndrome nefrítico · min 00:42 · Clase Síndrome nefrítico · min 02:04 · Clase Síndrome nefrítico · min 07:01 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p442

FUENTE Clase Síndrome nefrítico · min 01:24 · Clase Síndrome nefrítico · min 13:49 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p443

La clínica: las 3 H

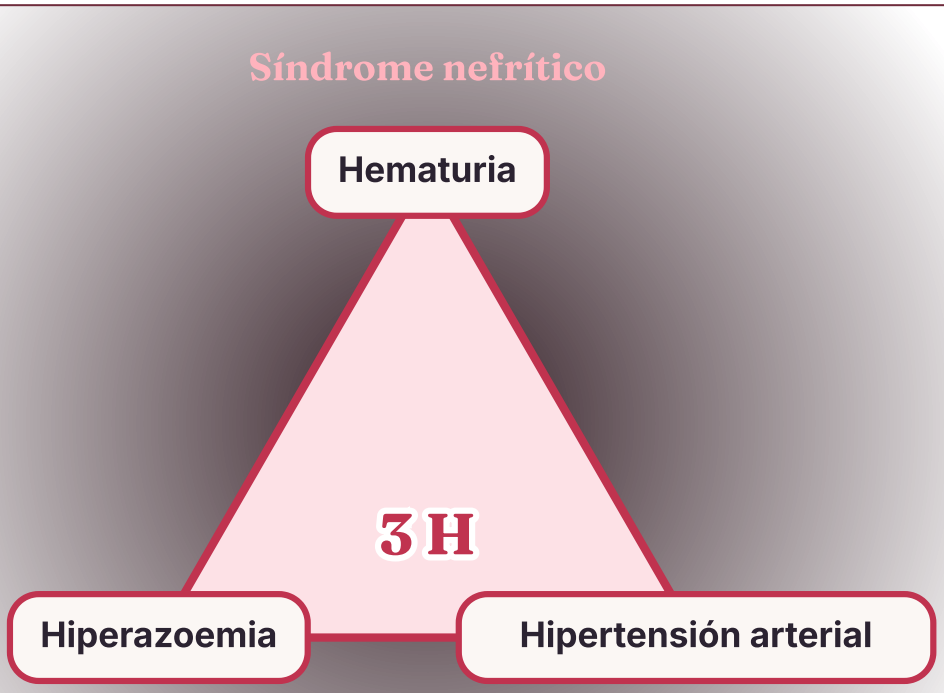
IMPRESCINDIBLE

> Hematuria, hipertensión e hiperazoemia; más oliguria, edema leve y proteinuria < 3,5 g.

PREGUNTA DE PARCIAL

«¿Cuál es la tríada característica del síndrome nefrítico? Son **las tres H**: **hematuria, hipertensión arterial, hiperazoemia**.» La hiperazoemia es la retención de productos nitrogenados: sube la **urea** y la **creatinina**.

FUENTE Clase Síndrome nefrítico · min 03:30 Clase Síndrome nefrítico · min 04:14



El profe aclara que antes la tríada se decía con el **edema**; él la pide con la **hiperazoemia**, porque marca la evolución a la insuficiencia renal aguda.

FUENTE Clase Síndrome nefrítico · min 04:14 Clase Síndrome nefrítico · min 17:13

ORINA

Oscura, amarronada

Poca (**oliguria**) y con sangre glomerular: rojizo amarronada, «Coca-Cola». Microscópica en el 70 %, macroscópica en el 30 %.

EDEMA

Leve

En **párpados** y maléolos, por retención de agua y sal; puede generalizarse si evoluciona rápido.

HTA

La complicación más temida

Volumen dependiente (la retención hidrosalina); cuesta bajarla rápido.

FUENTE Clase Síndrome nefrítico · min 04:54 · Clase Síndrome nefrítico · min 05:36 · Clase Síndrome nefrítico · min 06:18 · Clase Síndrome nefrítico · min 07:42 · Clase Síndrome nefrítico · min 15:49 · Clase Síndrome nefrítico · min 16:31 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p443

La causa más frecuente: postestreptocócica

IMPRESCINDIBLE

> Glomerulopatía primaria postinfecciosa (endocapilar, proliferativa) por estreptococo beta hemolítico del grupo A.

PREGUNTA DE PARCIAL

«Todo paciente que tiene un síndrome nefrítico... tienen que preguntar **si hace una semana o dos semanas tuvieron una infección**»: una **faringoamigdalitis** estreptocócica o una infección de **piel** (impétigo). Si dice que sí, hay un **80 %** de probabilidad de que sea postestreptocócica.

FUENTE Clase Síndrome nefrítico · min 09:04 · Clase Síndrome nefrítico · min 09:45

La historia típica

DÍA 0

Faringitis o impétigo

Estreptococo beta hemolítico del grupo A

1–2 SEMANAS

Inmunocomplejos

Antígeno + anticuerpo circulan y se depositan en los

DESPUÉS

Síndrome nefrítico

Orina oscura, edema palpebral, HTA,

EVOLUCIÓN

Autolimitada

En general se resuelve; vigilar IRA y complicaciones.

(*S. pyogenes*).	capilares glomerulares.	oliguria.

PRIMARIAS

Postinfecciosa ★

También llamada **endocapilar** o proliferativa. Otras: por IgA (Berger), mesangiocapilar, con semilunas (rápidamente progresiva).

SECUNDARIAS

Enfermedades sistémicas

Lupus, vasculitis (PAN, granulomatosis con poliangeítis), Goodpasture, Schönlein-Henoch.

POR QUÉ EL RIÑÓN

Inmunocomplejos

Circulantes (de una infección lejana) o **in situ** (se forman en el glomérulo). Activan el complemento: **C3 bajo**.

FUENTE Clase Síndrome nefrítico · min 07:42 · Clase Síndrome nefrítico · min 08:22 · Clase Síndrome nefrítico · min 10:25 · Clase Síndrome nefrítico · min 11:06 · Clase Síndrome nefrítico · min 12:29 · Clase Síndrome nefrítico · min 13:09 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p443

Estudios y complicaciones

MUY IMPORTANTE

> Sedimento nefrítico (hematuria dismórfica + cilindros hemáticos), FENa < 1 %, ASTO ↑ y C3 ↓.

El laboratorio

Proteinuria 24 h
< 3,5 g

Sedimento
Nefrítico

Función renal
Urea y creatinina ↑

FENa
< 1 %

Etiológico
ASTO ↑ · C3 ↓

Tocá un escalón para ver el detalle.

Biopsia: patrón de inmunofluorescencia (tapalo)

	Patrón	Pensá en
GRANULAR (70 %)	Depósitos con hipocomplementemia	**Postinfecciosa**, lupus, glomerulopatías primarias
LINEAL (1 %)	Anticuerpos anti membrana basal	**Goodpasture**
PAUCIINMUNE (30 %)	Sin depósitos, ANCA +	Wegener (granulomatosis con poliangeítis), PAN

Biopsia si la hipocomplementemia persiste, hay IRA rápidamente progresiva, sospecha de enfermedad sistémica o el cuadro dura más de 4 semanas.

FUENTE Clase Síndrome nefrítico · min 20:01 · Clase Síndrome nefrítico · min 20:41 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p444

VOLUMEN

Insuficiencia cardíaca

La hipervolemia sobrecarga al corazón: ingurgitación yugular.

VOLUMEN

Edema agudo de pulmón

En los casos graves.

HTA

Encefalopatía hipertensiva

Por la HTA severa.

RIÑÓN

IRA e hiperpotasemia

No excreta potasio: «va de la mano de la IRA».

FUENTE Clase Síndrome nefrítico · min 18:37 · Clase Síndrome nefrítico · min 19:19 · Clase Síndrome nefrítico · min 21:21 · Clase Síndrome nefrítico · min 22:01 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p444

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Las 3 H

Para qué sirve: «Pregunta de parcial».

- Hematuria
- Hipertensión
- Hiperazoemia

Cómo interpretarlo: Más oliguria, edema leve y proteinuria < 3,5 g.

Mnemotecnia: Sangre, presión y urea: las 3 H del que se rompe. — Hematuria, HTA, hiperazoemia.

Postestreptocócica

Para qué sirve: La causa más frecuente.

- Faringitis o impétigo
- 1–2 semanas antes
- ASTO ↑, C3 ↓

Cómo interpretarlo: Inmunocomplejos en los capilares glomerulares.

Mnemotecnia: Garganta o piel hace 2 semanas → orina Coca-Cola hoy. — El antecedente que hay que preguntar.

Nefrítico vs nefrótico

Para qué sirve: El diferencial de siempre.

- Rotura vs permeabilidad
- Hematuria vs proteinuria > 3,5 g
- IRA vs IRC

Cómo interpretarlo: La HTA es del nefrítico.

Mnemotecnia: nefrÍtico = Inflamación (rotura, sangre). nefrÓtico = Oncótica (proteínas). — La vocal distinta guía el mecanismo.

Integración: lo imprescindible

- Inflamación con **rotura** de los capilares glomerulares (no solo ↑ permeabilidad como en el nefrótico).
- **3 H**: hematuria glomerular (cilindros hemáticos), hipertensión, hiperazoemia. Más oliguria, edema leve, proteinuria < 3,5 g.
- Cae el filtrado y el túbulo retiene agua y sal (**FENa < 1 %**) → hipervolemia → HTA volumen dependiente y edema.
- Causa más frecuente: **postestreptocócica** (faringitis o impétigo 1–2 semanas antes). ASTO ↑, **C3 ↓**.
- Biopsia: granular (postinfecciosa, lupus), lineal (Goodpasture), pauciinmune (ANCA).
- Complicaciones: IC, EAP, **IRA**, encefalopatía hipertensiva, hiperpotasemia.

Desarrollos modelo

1. Defina síndrome nefrítico y nombre su tríada característica.

Conjunto de signos y síntomas por **inflamación y lesión de los capilares glomerulares**, que colapsan y se rompen: cae el filtrado (reducción aguda o subaguda de la función renal).

Tríada (3 H): hematuria glomerular (con cilindros hemáticos), **hipertensión arterial** (volumen dependiente) e **hiperazoemia** (↑ urea y creatinina). Además: **oliguria**, **edema** leve palpebral y maleolar, **proteinuria < 3,5 g/24 h**.

2. ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrítico y cuál es su fisiopatología?

La **glomerulonefritis postinfecciosa** (endocapilar), sobre todo **postestreptocócica**: 1–2 semanas después de una **faringoamigdalitis** o un **impétigo** por estreptococo beta hemolítico del grupo A.

Se forman **inmunocomplejos** (circulantes o in situ) que se depositan en los capilares glomerulares y activan el complemento (**C3 bajo**). La inflamación rompe los capilares (**hematuria**, proteinuria leve) y los colapsa: cae el **filtrado**, el túbulo sigue reabsorbiendo agua y sal (**oliguria**, FENa < 1 %), hay **hipervolemia** con **HTA** y **edema**, y se retienen urea y creatinina (**hiperazoemia**).

3. Diferencie el síndrome nefrítico del nefrótico.

Nefrítico: rotura capilar → hematuria glomerular, proteinuria < 3,5 g, HTA, oliguria, edema leve por retención; evoluciona a **IRA**. **Nefrótico:** ↑ permeabilidad de la membrana basal → proteinuria > 3,5 g, hipoalbuminemia, edema importante por ↓ oncótica, dislipemia; TA normal; evoluciona a **IRC**.

4. ¿Qué estudios pide y qué complicaciones puede tener el síndrome nefrítico?

Estudios: proteinuria de 24 h (< 3,5 g), orina completa (hematuria dismórfica, **cilindros hemáticos**), función renal (urea, creatinina), **FENa < 1 %**, hemograma (hemodilución); etiológicos: **ASTO ↑**, **C3 ↓**; biopsia en casos seleccionados.

Complicaciones: insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, **IRA**, encefalopatía hipertensiva, hiperpotasemia.

Preguntas de repaso (choice)

1. La tríada de las «3 H» del síndrome nefrítico es:
    A. Hematuria, hipotensión, hipocalcemia.
    B. Hiperglucemia, hipertensión, hematuria.
    C. Hematuria, hipertensión, hiperazoemia.
    D. Hipoalbuminemia, hiperlipemia, hematuria.

2. La causa más frecuente de síndrome nefrítico es:
    A. La pielonefritis.
    B. La glomerulonefritis postestreptocócica.
    C. La nefropatía diabética.
    D. La litiasis renal.

3. Ante un síndrome nefrítico, el antecedente que siempre hay que preguntar es:
    A. Consumo de alcohol.
    B. Cirugía abdominal reciente.
    C. Faringitis o infección de piel 1–2 semanas antes.
    D. Viaje a zona endémica de malaria.

4. La lesión glomerular del síndrome nefrítico se diferencia de la del nefrótico porque hay:
    A. Lesión del túbulo proximal.
    B. Rotura de los capilares glomerulares.
    C. Solo aumento de la permeabilidad a proteínas.
    D. Obstrucción del túbulo colector.

5. El hallazgo del sedimento más característico del síndrome nefrítico es:
    A. Cilindros grasos.
    B. Cristales de ácido úrico.
    C. Cilindros hemáticos.
    D. Coágulos.

6. En la glomerulonefritis postestreptocócica esperás encontrar:
    A. Anticuerpos anti membrana basal.
    B. ASTO elevado y C3 disminuido.
    C. Proteinuria > 3,5 g.
    D. ASTO normal y C3 elevado.

7. La excreción fraccional de sodio en el síndrome nefrítico es:
    A. Siempre normal.
    B. No se puede medir.
    C. Menor al 1 % (retiene sodio).
    D. Mayor al 3 %.

8. La hipertensión arterial del síndrome nefrítico se debe principalmente a:
    A. El dolor.
    B. La retención de agua y sal (hipervolemia).
    C. La hipoalbuminemia.
    D. La deshidratación.

9. ¿Cuál **no** es una complicación típica del síndrome nefrítico?
    A. Hiperpotasemia.
    B. Encefalopatía hipertensiva.
    C. Hipoglucemia.
    D. Edema agudo de pulmón.

10. El síndrome nefrítico tiende a evolucionar hacia:
    A. La insuficiencia renal crónica, siempre.
    B. La poliuria.
    C. La insuficiencia renal aguda.
    D. La litiasis.

Respuestas

1. **C** — Correcto.
2. **B** — Correcto.
3. **C** — Correcto.
4. **B** — Correcto.
5. **C** — Correcto: patognomónicos.
6. **B** — Correcto.
7. **C** — Correcto.
8. **B** — Correcto: volumen dependiente.
9. **C** — Correcto: no es típica.
10. **C** — Correcto.

CAPÍTULO 4

Síndrome nefrótico

La membrana basal que deja pasar proteínas: proteinuria > 3,5 g, hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia; causas por edad, el círculo del edema y las complicaciones.

NECESITÁS SABER

- Proteinuria (ren-02)
- Síndrome nefrítico (ren-03)

Síndrome nefrótico

«...síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, que son dos síndromes que **siempre preguntan** los parciales.» La causa más frecuente es « **la pregunta que siempre hacen en los parciales** », y la fisiopatología es fundamental: «si me conocen bien esto, **me van a entender todo** ».

Qué es
Proteinuria > 3,5 g · Albúmina < 3 g/dl · Edema, hiperlipidemia

Causas ★
Nefropatía diabética · Niño: cambios mínimos · Adulto: membranosa

Fisiopatología ★
↓ Oncótica · SRAA · Hígado → lípidos

Clínica y diagnóstico
Edema con fóvea · TA normal o baja · 24 h, biopsia

Complicaciones
Infecciones (PBE) · Trombosis · IRC

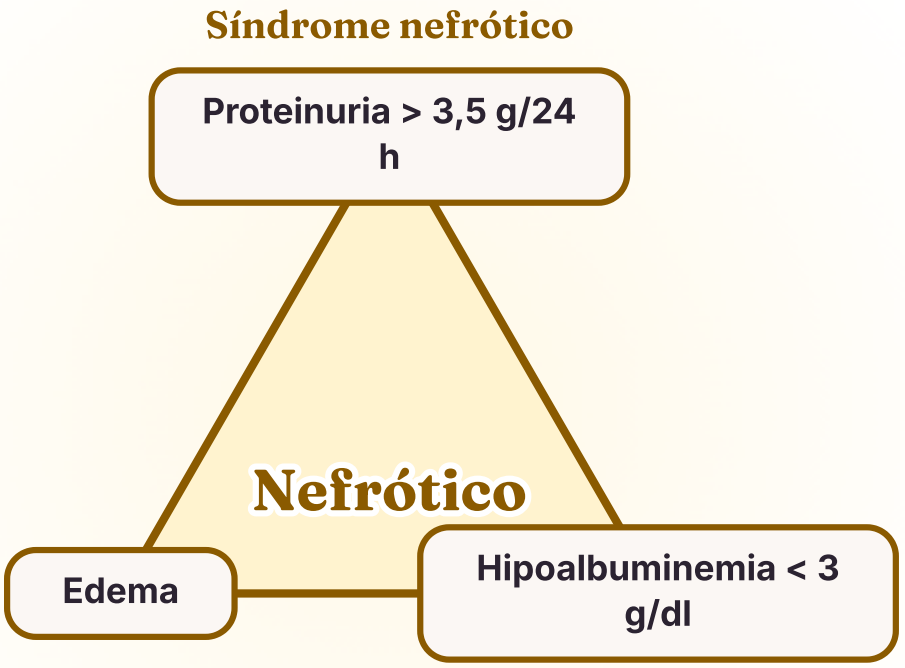
AL TERMINAR VAS A PODER

- Definir el síndrome nefrótico con sus cuatro elementos.
- Nombrar la causa más frecuente y las glomerulopatías primarias por edad.
- Explicar el círculo del edema y la hiperlipidemia.
- Deducir las complicaciones de cada proteína que se pierde.

Qué es el síndrome nefrótico

IMPRESCINDIBLE

> Alteración de la membrana basal glomerular que la vuelve permeable a las proteínas.



La proteinuria es **selectiva**: 80–90 % albúmina. La lipiduria aparece cuando el síndrome está descompensado.

FUENTE Clase Síndrome nefrótico · min 04:32 · Clase Síndrome nefrótico · min 05:12 · Clase Síndrome nefrótico · min 05:53 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p440

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Primarias: la enfermedad es del glomérulo mismo («in situ»). **Secundarias:** una enfermedad sistémica afecta al riñón (diabetes, lupus, amiloidosis...).

FUENTE Clase Síndrome nefrótico · min 02:26 · Clase Síndrome nefrótico · min 03:06

FUENTE Clase Síndrome nefrótico · min 03:51 · Clase Síndrome nefrótico · min 04:32 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p440

Causas: quién y a qué edad

IMPRESCINDIBLE

> La más frecuente: nefropatía diabética. Primarias: cambios mínimos (niño), membranosa (adulto), focal y segmentaria (2.ª en ambos).

LA PREGUNTA DE SIEMPRE

«¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrótico? Esa es **la pregunta que siempre hacen en los parciales**.» Es la **nefropatía diabética**.

FUENTE Clase Síndrome nefrótico · min 07:15 · Clase Síndrome nefrótico · min 10:37

La causa más frecuente según quién (tapalo)

	Causa más frecuente	Para recordar
EN GENERAL ★	**Nefropatía diabética** (secundaria)	La n.º 1 de todas
PRIMARIA EN EL NIÑO	**Cambios mínimos** (70–80 %)	Cilindros grasos
PRIMARIA EN EL ADULTO	**Membranosa**	Sobre todo después de los 40
2.ª PRIMARIA (AMBOS)	**Focal y segmentaria**	Glomeruloesclerosis
ANCIANO	**Amiloidosis**	Biopsia de recto, encía o grasa
MUJER JOVEN	**Lupus**	Eritema en alas de mariposa

FUENTE Clase Síndrome nefrótico · min 07:55 · Clase Síndrome nefrótico · min 08:36 · Clase Síndrome nefrótico · min 09:17 · Clase Síndrome nefrótico · min 09:57 · Clase Síndrome nefrótico · min 10:37 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p440

LA DIABETES, EN ETAPAS

En la nefropatía diabética el nefrótico aparece en el **estadio 4**, y en el **5** la insuficiencia renal crónica: por eso la diabetes es también la causa más frecuente de IRC.

FUENTE Clase Síndrome nefrótico · min 32:09 · Clase Síndrome nefrótico · min 32:49

FUENTE Clase Síndrome nefrótico · min 07:15 · Clase Síndrome nefrótico · min 09:57 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p440

Fisiopatología: el círculo del edema

IMPRESCINDIBLE

> Proteinuria → hipoalbuminemia → ↓ oncótica → edema y ↓ volumen efectivo → SRAA → retención → más edema.

FUNDAMENTAL

«La fisiopatología aquí es **fundamental**... si me conocen bien esto, me van a entender todo lo que estamos hablando.»

FUENTE Clase Síndrome nefrótico · min 10:37

FUENTE Clase Síndrome nefrótico · min 11:18 · Clase Síndrome nefrótico · min 11:59 · Clase Síndrome nefrótico · min 12:40 · Clase Síndrome nefrótico · min 14:00 · Clase Síndrome nefrótico · min 14:40 · Clase Síndrome nefrótico · min 15:20 · Clase Síndrome nefrótico · min 16:40 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p440

Clínica y diagnóstico

MUY IMPORTANTE

> Edema frío, blando, con fóvea; TA normal o baja; orina espumosa. Proteinuria de 24 h: la más certera.

EDEMA

Frío, blando, con fóvea

Tobillos y genitales → **párpados** (facies abotagada) → **anasarca** con ascitis y derrames.

TA

Normal o baja

El volumen se fue al intersticio: **no** es hipertenso (a diferencia del nefrítico).

ORINA

Espumosa

La espuma no desaparece: proteinuria.

PIEL

Xantomas y xantelasmas

Por la **hiperlipidemia**.

UÑAS

Bandas blancas transversales

Por la **hipoalbuminemia** (signo de Muehrcke).

SEROSAS

Derrames

Ascitis (distensión), pleural (disnea), pericárdico (taponamiento, raro).

Los estudios

Proteinuria 24 h ★
> 3,5 g

Proteinograma
Albúmina < 3 g/dl

Lipidogram
Colesterol, LDL, TAG ↑

Orina completa
Sedimento nefrótico

Etiológico
Glucemia, FAN, ANCA

Biopsia renal
Adulto y niño > 10 años

Tocá un escalón para ver el detalle.

FUENTE Clase Síndrome nefrótico · min 17:20 · Clase Síndrome nefrótico · min 18:02 · Clase Síndrome nefrótico · min 18:42 · Clase Síndrome nefrótico · min 19:22 · Clase Síndrome nefrótico · min 20:02 · Clase Síndrome nefrótico · min 22:45 · Clase Síndrome nefrótico · min 23:25 · Clase Síndrome nefrótico · min 24:05 · Clase Síndrome nefrótico · min 25:26 · Clase Síndrome nefrótico · min 26:06 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p441

Complicaciones

MUY IMPORTANTE

> Infecciones (PBE), trombosis, aterosclerosis, balance nitrogenado negativo, IRA e IRC.

IGG Y COMPLEMENTO

Infecciones

La más frecuente: **peritonitis bacteriana espontánea** (con la ascitis). También urinarias.

HIPERCOAGULABILIDAD

Trombosis

Pierde **antitrombina III**, aumentan el fibrinógeno y los factores V, VII, VIII y X, hay hemoconcentración y más agregación plaquetaria: trombosis venosas y arteriales, típica la de la **vena renal** (8–20 %).

LÍPIDOS

Aterosclerosis

Colesterol y triglicéridos altos: ateromas.

PROTEÍNAS

Balance nitrogenado negativo

Desnutrición proteica.

RIÑÓN

IRA e IRC

La IRC es común en el diabético mal controlado.

FUENTE Clase Síndrome nefrótico · min 27:28 · Clase Síndrome nefrótico · min 28:08 · Clase Síndrome nefrótico · min 29:28 · Clase Síndrome nefrótico · min 30:08 · Clase Síndrome nefrótico · min 30:48 · Clase Síndrome nefrótico · min 31:29 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p442

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Definición

Para qué sirve: Lo primero que piden.

- Proteinuria > 3,5 g/24 h
- Albúmina < 3 g/dl
- Edema
- Hiperlipidemia ± lipiduria

Cómo interpretarlo: TA normal o baja.

Mnemotecnia: 3,5 que se van, 3 que quedan. — Pierde más de 3,5 g por día y la albúmina queda por debajo de 3 g/dl.

Causas por edad

Para qué sirve: «La pregunta que siempre hacen».

- General: diabetes
- Niño: cambios mínimos
- Adulto: membranosa
- Anciano: amiloidosis
- Mujer joven: lupus

Cómo interpretarlo: Focal y segmentaria: 2.ª primaria en ambos.

Mnemotecnia: Niño Mínimo, Adulto Membranoso, Abuelo Amiloide, Dama Lupus… y el Diabético primero. — La causa según quién consulta.

Lo que se pierde

Para qué sirve: Para deducir complicaciones.

- IgG y complemento → infecciones (PBE)
- Antitrombina III → trombosis
- Transferrina → anemia

Cómo interpretarlo: Cada proteína perdida es una complicación.

Mnemotecnia: Se va la defensa, se va el freno y se va el hierro. — Infecciones, trombosis, anemia ferropénica.

Integración: lo imprescindible

- Membrana basal **permeable** (no rota): proteinuria **> 3,5 g/24 h** selectiva (albúmina), **albúmina < 3 g/dl**, **edema**, **hiperlipidemia** ± lipiduria.
- Causa más frecuente: **nefropatía diabética**. Primarias: **cambios mínimos** (niño), **membranosa** (adulto), focal y segmentaria (2.ª). Anciano: amiloidosis; mujer joven: lupus.
- Círculo: ↓ oncótica → edema + ↓ volumen efectivo → **SRAA** → retención → más edema → anasarca.
- Edema frío, blando, con fóvea; **TA normal o baja**; orina espumosa; xantelasmas; uñas de Muehrcke.
- Proteinuria de **24 h** (la más certera), proteinograma, lipidograma, sedimento con **cilindros grasos**; biopsia en adultos y niños > 10 años.
- Complicaciones: **infecciones** (PBE), **trombosis**, aterosclerosis, IRA, **IRC**.

Desarrollos modelo

1. Defina síndrome nefrótico.

Conjunto de signos y síntomas por una alteración de la **membrana basal glomerular** que se vuelve **permeable a las proteínas**. Se caracteriza por **proteinuria > 3,5 g/24 h** (selectiva, 80–90 % albúmina), **hipoalbuminemia < 3 g/dl**, **edema** (por ↓ presión oncótica) e **hiperlipidemia** con o sin lipiduria.

2. ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrótico? Nombre las glomerulopatías primarias según la edad.

La más frecuente es la **nefropatía diabética** (glomerulopatía secundaria).

Primarias: en el **niño**, la enfermedad por **cambios mínimos** (70–80 %); en el **adulto**, la **membranosa** (sobre todo > 40 años); la **focal y segmentaria** es la segunda en ambos. En el **anciano**, la **amiloidosis**; en la **mujer joven**, el **lupus**.

3. Explique la fisiopatología del síndrome nefrótico.

El daño glomerular **aumenta la permeabilidad de la membrana basal**: proteinuria > 3,5 g → **hipoalbuminemia** → **↓ presión oncótica** → el agua pasa al intersticio (**edema**) y cae el **volumen efectivo** → se activa el **SRAA** → retención de agua y sodio que diluye más las proteínas y empeora el edema (**anasarca**).

Se pierden además **IgG y complemento** (infecciones), **antitrombina III** (trombosis), **transferrina** (anemia) y transportadoras (vitamina D, tiroideas, cobre, zinc). El hígado aumenta la síntesis de proteínas y **lipoproteínas** → **hiperlipidemia**.

4. ¿Cuáles son las complicaciones del síndrome nefrótico?

Infecciones (pérdida de IgG y complemento; la más frecuente, la **peritonitis bacteriana espontánea**), **trombosis** (↓ antitrombina III + hemoconcentración), **aterosclerosis** (hiperlipidemia), balance nitrogenado negativo, **IRA** e **IRC** (sobre todo en el diabético).

Preguntas de repaso (choice)

1. La causa más frecuente de síndrome nefrótico es:
    A. La glomerulonefritis postestreptocócica.
    B. La enfermedad por cambios mínimos.
    C. La nefropatía diabética.
    D. La amiloidosis.

2. La glomerulopatía primaria más frecuente como causa de nefrótico en el **niño** es:
    A. Membranosa.
    B. Cambios mínimos.
    C. Focal y segmentaria.
    D. Por IgA.

3. En el **adulto**, la glomerulopatía primaria más frecuente que da nefrótico es:
    A. Cambios mínimos.
    B. Amiloidosis.
    C. Postestreptocócica.
    D. Membranosa.

4. ¿Cuál **no** forma parte de la definición del síndrome nefrótico?
    A. Hiperlipidemia.
    B. Proteinuria > 3,5 g/24 h.
    C. Hipoalbuminemia < 3 g/dl.
    D. Hipertensión arterial.

5. El edema del síndrome nefrótico empeora porque:
    A. El volumen efectivo baja y el SRAA retiene agua y sodio.
    B. Hay obstrucción linfática.
    C. Hay rotura de capilares glomerulares.
    D. Sube la presión oncótica.

6. La tendencia a la **trombosis** del síndrome nefrótico se debe a:
    A. Pérdida de transferrina.
    B. Pérdida de antitrombina III y hemoconcentración.
    C. Hipertensión arterial.
    D. Pérdida de inmunoglobulinas.

7. La infección más frecuente en el síndrome nefrótico es:
    A. La neumonía.
    B. La peritonitis bacteriana espontánea.
    C. La meningitis.
    D. La endocarditis.

8. Las bandas blancas transversales en las uñas del paciente nefrótico se deben a:
    A. La hematuria.
    B. La hipoalbuminemia.
    C. La hipertensión.
    D. La hiperlipidemia.

9. El estudio más certero para confirmar la proteinuria nefrótica es:
    A. El hemograma.
    B. La tira reactiva.
    C. La ecografía renal.
    D. La proteinuria de 24 horas.

10. En un niño de 6 años con nefrótico puro (sin hematuria), lo habitual es:
    A. Biopsia renal de entrada siempre.
    B. No estudiar.
    C. Tratar como cambios mínimos sin biopsia.
    D. Biopsia de recto.

Respuestas

1. **C** — Correcto.
2. **B** — Correcto.
3. **D** — Correcto.
4. **D** — Correcto: es del nefrítico; en el nefrótico la TA es normal o baja.
5. **A** — Correcto: el círculo del edema.
6. **B** — Correcto.
7. **B** — Correcto.
8. **B** — Correcto (Muehrcke).

9. **D** — Correcto.
10. **C** — Correcto: la biopsia se reserva para > 10 años o dudas.

CAPÍTULO 5

Insuficiencia renal

Aguda (RIFLE/AKIN, prerrenal, renal y posrenal, sodio urinario, anemia) y crónica (pérdida de nefronas, estadios, síndrome urémico, ecografía).

NECESITÁS SABER

- Funciones del riñón
- Obstrucción urinaria (ren-01)

Insuficiencia renal

«Si no me saben insuficiencia renal, **lo van a bochar**.» El profe marca: **RIFLE y AKIN** («criterios que van a preguntar en el parcial... para toda su vida como médico»), las **causas**, el **sodio urinario**, la **anemia** y la **ecografía** para separar aguda de crónica, y la **nefropatía diabética** como causa de IRC.

Qué es y tiempos
Aguda < 1 mes · Rápidamente progresiva 1–3 meses · Crónica > 3 meses

IRA ★
RIFLE y AKIN · Prerrenal · renal · posrenal · Na urinario

Clínica de la IRA
Oliguria · ↑ K, acidosis · Sin anemia al inicio

IRC ★
Diabetes, HTA · Hiperfiltración · Estadios por FG

Clínica de la IRC
Anemia · Huesos · Síndrome urémico

AL TERMINAR VAS A PODER

- Definir IRA, rápidamente progresiva e IRC por el tiempo.
- Aplicar RIFLE y AKIN.
- Distinguir prerrenal de NTA con el sodio urinario y explicar por qué.
- Diferenciar aguda vs crónica por anemia, huesos y ecografía.
- Estadificar la IRC por filtrado y reconocer el síndrome urémico.

Qué es y cuánto dura

IMPRESCINDIBLE

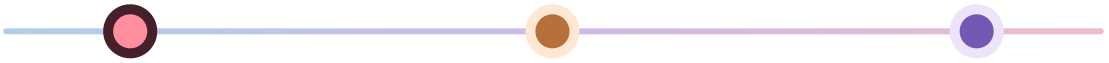
> Pérdida reversible o irreversible de la función renal: retiene productos nitrogenados y pierde todas las otras funciones.

MUY PREGUNTADO

«Insuficiencia renal es uno de los [temas] muy preguntados en el parcial y lo deben saber.» Para entenderla, primero las **funciones del riñón**: eritropoyetina, activación de la vitamina D, calcio y fósforo, agua y sal, equilibrio ácido-base, renina (tensión arterial) y eliminación de toxinas.

FUENTE Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 00:02 · Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 00:45 · Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 04:18

Las tres formas según el tiempo



0 A ~30 DÍAS
Aguda
Abrupta (horas o días). Reversible en más del 80 %.

1 A 3 MESES
Rápidamente progresiva
La aguda que no se recuperó en un mes.

> 3 MESES
Crónica
Pérdida progresiva e **irreversible**.

FUENTE Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 06:18 · Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 07:44 · Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 09:08 · Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 09:51 · Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 10:34

Insuficiencia renal aguda: criterios y causas

IMPRESCINDIBLE

> Creatinina que sube (≥ 50 %) y diuresis < 0,5 ml/kg/h. Prerrenal 60–70 %, renal 20–25 % (NTA), posrenal (HPB).

PARA TODA LA VIDA

Criterios «que ustedes van a preguntar en el parcial, criterios que siempre lo deben saber... para toda su vida como médico»: los de **RIFLE** y los de **AKIN**. Los dos se manejan con dos cosas: la **creatinina** y la **diuresis**.

FUENTE Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 12:03 · Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 17:42

RIFLE

R	I	F	L	E
Riesgo	Lesión	Insuficiencia	Pérdida de función	Nefropatía terminal

Tocá un escalón para ver el detalle.

Creatinina y FG: libro p. 429; los cortes de diuresis son los estándar. Ejemplo del profe: una mujer con creatinina basal de 0,9 está en «insuficiencia» si pasa de 2,7 (0,9 × 3).

AKIN (tapalo)

	Creatinina	Diuresis
ESTADIO 1	↑ ≥ 0,3 mg/dl o × 1,5–2	< 0,5 ml/kg/h por más de **6 h**
ESTADIO 2	× 2–3	< 0,5 ml/kg/h por más de **12 h**
ESTADIO 3	× 3 o más (o ≥ 4 mg/dl)	< 0,3 ml/kg/h por **24 h** o anuria 12 h

Casi igual que RIFLE; la diuresis se mide en ml/kg/hora. Valores estándar de la clasificación.

FUENTE Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 15:37 Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 16:18

LAS CAUSAS: LO QUE MÁS PREGUNTAN

«Aquí es donde suelen preguntar mucho: ¿cuáles son las causas de insuficiencia renal aguda?» **Prerrenal** (funcional, isquémica, por hipoperfusión), **renal** (intrínseca, parenquimatosa) y **posrenal** (obstructiva).

FUENTE Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 18:23

Prerrenal vs necrosis tubular aguda (tapalo)

	Prerrenal	NTA (renal)
SODIO URINARIO	< 20 mEq/l	> 40 mEq/l
FENA	< 1 %	> 2 %

U/P UREA	> 8	< 3
U/P CREATININA	> 40	< 20
SEDIMENTO	Normal	Cilindros granulosos y epiteliales
POR QUÉ	Túbulo **sano**: reabsorbe todo el sodio que puede	Túbulo **dañado**: no puede reabsorberlo

FUENTE Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 19:02 · Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 20:22 · Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 23:08 · Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 23:50 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p434

PREGUNTA DE PARCIAL

«¿Por qué elimina más sodio la etiología renal y por qué elimina menos sodio la prerrenal?» En la prerrenal el riñón no está dañado: los túbulos reabsorben sodio y elimina menos, aunque esté oligúrico. En la renal la causa más frecuente es la NTA: el túbulo dañado no lo reabsorbe.

FUENTE Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 20:22 · Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 21:03 · Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 21:43

FUENTE Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 10:34 · Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 11:16 · Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 19:03 · Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 23:04 · Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 24:25 · Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 25:45 · Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 30:27 · Clase Insuficiencia renal · parte 1 · min 32:27 · Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 01:31 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p429

Qué le pasa al paciente con IRA

MUY IMPORTANTE

> Oliguria, retención de urea y creatinina, sobrecarga de volumen, acidosis, hiperpotasemia... y sin anemia al comienzo.

DIURESIS

Oliguria o anuria

< 500 ml/día; anuria < 100 ml. La prerrenal y la posrenal suelen ser oligoanúricas.

UREA

Síndrome urémico agudo

Urea normal 10–50 mg/dl; **> 100**: náuseas, vómitos, aliento urémico, sangrado, encefalopatía; > 200: derrames, pericarditis.

VOLUMEN

Sobrecarga

No orina → hipervolemia → HTA, edema, insuficiencia cardíaca.

ÁCIDO-BASE

Acidosis metabólica

No elimina hidrogeniones.

POTASIO

Hiperpotasemia

> 5,5 mEq/l: **arritmias** (T picuda, QRS ancho).

CALCIO

Hipocalcemia e hiperfosfatemia

Sin vitamina D activa no absorbe calcio: tetania; hiperparatiroidismo secundario.

PREGUNTA DE PARCIAL: LA ANEMIA

«Los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda **no tienen anemia al comienzo**», porque tienen que pasar más de 7 a 10 días para que caiga la síntesis de eritropoyetina. «Les van a preguntar en el parcial cómo saben si tienen insuficiencia renal aguda o crónica.»

FUENTE Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 12:52 · Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 13:33 · Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 14:18

LA IRA ES UN EPISODIO

Siempre hay una enfermedad de base que hay que revertir: una hemorragia con shock (más del 40 % de la volemia) puede dar una IRA prerrenal; si la corregís, la IRA se revierte.

FUENTE Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 02:59 · Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 03:40

FUENTE Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 07:51 · Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 08:35 · Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 09:17 · Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 09:57 · Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 10:42 · Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 11:27

Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 14:18 | Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 14:59

Insuficiencia renal crónica

IMPRESCINDIBLE

> Más de 3 meses, irreversible. Causas: diabetes, HTA, glomerulopatías. Se estadifica por el filtrado glomerular.

LOS BOCHAN

«¿Cuáles son las etiologías más frecuentes de la insuficiencia renal crónica? La **nefropatía diabética**... No le dicen eso, **los bochan**.» Le sigue la **nefropatía hipertensiva** y después las **glomerulopatías primarias**.

FUENTE Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 26:36 | Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 27:16

Estadios por filtrado (ml/min/1,73 m²)

G1 · ≥ 90	G2 · 60–89	G3 · 30–59	G4 · 15–29	G5 · < 15
Daño con FG normal	Descenso leve	Moderado: ya es IRC	Severo	Falla renal

Tocá un escalón para ver el detalle.

FG normal ≈ 120 ml/min. Desde los 30 años se pierde ≈ 1 ml/min por año. Se estima con **Cockcroft-Gault**.

FUENTE Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 25:55 | Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 27:58 | Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 28:40 | Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 29:21 | Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 30:44 | Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 32:06 | Clase Insuficiencia renal · parte 3 · min 00:02 | Clase Insuficiencia renal · parte 3 · min 02:26 | Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p436

El paciente con IRC y cómo diferenciarla de la aguda

MUY IMPORTANTE

> Anemia normocítica normocrómica, osteodistrofia, polineuropatía y, al final, el síndrome urémico. En la ecografía, riñones chicos.

SANGRE ★

Anemia

Por déficit de **eritropoyetina**: normocítica normocrómica. Lo que más caracteriza a la IRC.

HUESOS

Osteodistrofia

Hiperparatiroidismo secundario: cráneo en **sal y pimienta**, falanges reabsorbidas («en copa», «punta de lápiz»), calcificaciones.

PIEL

Pálida, terrosa

Escarcha urémica (urea que se transpira), prurito, aliento urémico, gusto metálico.

NERVIOS

Polineuropatía mixta

Si la causa es diabetes, es casi seguro que tiene polineuropatía diabética.

CORAZÓN

HTA y pericarditis

La HTA es de lo primero que aparece (y también es causa). Urea > 200: pericarditis, taponamiento.

SANGRADO

Diátesis hemorrágica

La urea altera las plaquetas.

Aguda vs crónica (tapalo)

	IRA	IRC
TIEMPO	Horas o días; < 1 mes	> 3 meses
REVERSIBLE	Sí (> 80 %)	No
ANEMIA	**No al comienzo** (después de 7–10 días)	**Sí**, normocítica normocrómica
ECOGRAFÍA ★	Riñones de tamaño **normal o aumentado**	Riñones **chicos** y de aspecto **granular**
HUESOS	Sin osteodistrofia	Osteodistrofia (Rx de manos y cráneo)

FUENTE Clase Insuficiencia renal · parte 2 · min 12:52 · Clase Insuficiencia renal · parte 3 · min 11:25

Clase Insuficiencia renal · parte 3 · min 12:06 | Clase Insuficiencia renal · parte 3 · min 13:28

PREGUNTA DE PARCIAL: LA ECOGRAFÍA

«En la insuficiencia renal crónica el riñón está **disminuido de tamaño y de aspecto granular**; en la aguda, el riñón suele estar **aumentado de tamaño**.» Si la causa es obstructiva, además se ve la vía urinaria dilatada.

FUENTE Clase Insuficiencia renal · parte 3 · min 11:25 | Clase Insuficiencia renal · parte 3 · min 12:46

FUENTE Clase Insuficiencia renal · parte 3 · min 03:52 | Clase Insuficiencia renal · parte 3 · min 05:16 | Clase Insuficiencia renal · parte 3 · min 06:39 | Clase Insuficiencia renal · parte 3 · min 07:20 | Clase Insuficiencia renal · parte 3 · min 08:42 | Clase Insuficiencia renal · parte 3 · min 09:22 | Clase Insuficiencia renal · parte 3 · min 10:02 | Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p438–439

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

RIFLE

Para qué sirve: «Para toda su vida como médico».

- R: × 1,5
- I: × 2
- F: × 3
- L: > 4 semanas
- E: > 3 meses

Cómo interpretarlo: Creatinina o FG o diuresis.

Mnemotecnia: RIFLE: uno y medio, dos, tres… un mes, tres meses. — Las veces que sube la creatinina y los tiempos de evolución.

Sodio urinario

Para qué sirve: Pregunta de parcial.

- Prerrenal: Na u < 20, FENa < 1 %
- NTA: Na u > 40, FENa > 2 %

Cómo interpretarlo: Túbulo sano reabsorbe; túbulo dañado no.

Mnemotecnia: Riñón sano guarda la sal; riñón roto la pierde. — Prerrenal: retiene sodio. NTA: lo elimina.

Aguda vs crónica

Para qué sirve: Pregunta de parcial.

- Anemia: no al comienzo vs sí
- Eco: normal/grande vs chico y granular
- Huesos: no vs osteodistrofia

Cómo interpretarlo: La IRC tiene anemia normocítica normocrómica.

Mnemotecnia: Crónica = Chica, Con anemia y Con huesos rotos. — Riñones chicos, anemia, osteodistrofia.

Estadios de la IRC

Para qué sirve: Para clasificar.

- G1 ≥ 90
- G2 60–89
- G3 30–59
- G4 15–29
- G5 < 15

Cómo interpretarlo: < 60 = IRC; < 15 = urémico.

Mnemotecnia: 90 – 60 – 30 – 15 — Los cortes del filtrado.

Integración: lo imprescindible

- Aguda < 1 mes (reversible > 80 %) · rápidamente progresiva 1–3 meses · crónica > 3 meses (irreversible).
- IRA: creatinina ↑ > 50 % y/o diuresis < 0,5 ml/kg/h × 6 h. **RIFLE** (× 1,5 · × 2 · × 3 · > 4 sem · > 3 meses) y **AKIN**.

- Causas: **prerrenal** (60–70 %), **renal** (NTA isquémica > tóxica), **posrenal** (HPB).
- Prerrenal: **Na u < 20**, FENa < 1 %, sedimento normal (túbulo sano). NTA: **Na u > 40**, FENa > 2 %, cilindros.
- IRA: oliguria, urea ↑ (> 100 síndrome urémico agudo), hiperpotasemia, acidosis, hipocalcemia; **sin anemia al comienzo**.
- IRC: **nefropatía diabética** (1.ª), hipertensiva, glomerulopatías. Hiperfiltración. Estadios **90 · 60 · 30 · 15**.
- IRC: anemia normocítica normocrómica, osteodistrofia, polineuropatía, **síndrome urémico** (escarcha urémica). Ecografía: **riñones chicos y granulares**.

Desarrollos modelo

1. Defina insuficiencia renal aguda y nombre los criterios que la clasifican.

Deterioro **agudo y abrupto** (horas o días), potencialmente **reversible**, de la función renal: aumento de la creatinina **> 50 %** (o > 3 mg/dl) y/o diuresis **< 0,5 ml/kg/h por 6 h** o más.

RIFLE: Riesgo (creatinina × 1,5 o FG ↓ > 25 %), Lesión (× 2 o ↓ > 50 %), Insuficiencia (× 3 o ↓ > 75 %); variables de evolución: Pérdida de función (> 4 semanas) y Nefropatía terminal (> 3 meses). **AKIN:** estadios 1 a 3 con creatinina y diuresis por hora.

2. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia renal aguda?

Prerrenal (funcional, por hipoperfusión; 60–70 %, la más frecuente): hipovolemia (hemorragia, vómitos, diarrea, quemaduras, pancreatitis, diuréticos), caída del gasto cardíaco (insuficiencia cardíaca), vasoconstricción renal. El riñón no está dañado.

Renal (intrínseca; 20–25 %): sobre todo la **necrosis tubular aguda**, isquémica (persistencia de la prerrenal) o tóxica (aminoglucósidos, contraste, AINE; hemoglobina, mioglobina, ácido úrico, Bence Jones); nefritis intersticial; glomerular (≈ 5 %).

Posrenal (obstructiva): obstrucción del colector a la uretra; la más frecuente, la **hiperplasia benigna de próstata**.

3. ¿Por qué la IRA prerrenal elimina poco sodio y la NTA elimina mucho?

En la **prerrenal** el riñón está sano: los túbulos reabsorben todo el sodio posible para compensar la hipoperfusión → **Na urinario < 20 mEq/l**, FENa < 1 %, U/P urea > 8, sedimento normal. En la **NTA** el túbulo está dañado y no reabsorbe → **Na urinario > 40 mEq/l**, FENa > 2 %, U/P urea < 3, cilindros granulosos y epiteliales.

4. ¿Cómo diferencia clínicamente una insuficiencia renal aguda de una crónica?

Por el **tiempo** (aguda < 1 mes, reversible; crónica > 3 meses, irreversible), la **anemia** (la IRA no la tiene al comienzo: la eritropoyetina cae después de 7–10 días; la IRC tiene anemia normocítica normocrómica), los **huesos** (osteodistrofia en la IRC) y la **ecografía** (IRA: riñones normales o aumentados; IRC: riñones chicos y granulares).

5. Defina insuficiencia renal crónica. Causas, fisiopatología y estadios.

Pérdida **progresiva e irreversible** de la función renal por más de **3 meses**. Causas: **nefropatía diabética** (1.ª), **hipertensiva** (2.ª), glomerulopatías primarias.

Fisiopatología: pérdida de nefronas; las restantes **hiperfiltran** para compensar (fase poliúrica) y la sobrecarga las daña, en un círculo progresivo.

Estadios (FG): G1 ≥ 90 · G2 60–89 · G3 30–59 · G4 15–29 · G5 < 15 (síndrome urémico, diálisis o trasplante). FG estimado con Cockcroft-Gault.

6. Describa las manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal crónica y el síndrome urémico.

De aparición lenta: **HTA** (temprana), alteración de la diuresis (poliuria y luego oliguria), **anemia** normocítica normocrómica, **osteodistrofia** (hiperparatiroidismo secundario: cráneo en sal y pimienta, reabsorción de falanges, calcificaciones), acidosis metabólica e hiperpotasemia (estadio 4), polineuropatía, diátesis hemorrágica. **Síndrome urémico** (estadio 5): piel pálida y terrosa, **escarcha urémica**, aliento urémico, náuseas y vómitos, hiperventilación, pericarditis, encefalopatía.

Preguntas de repaso (choice)

1. La causa más frecuente de insuficiencia renal aguda es:
    A. Prerrenal (hipoperfusión).
    B. Necrosis tubular tóxica.
    C. Glomerulonefritis.
    D. Posrenal.

2. La causa más frecuente de IRA **renal** (parenquimatosa) es:
    A. La nefritis intersticial.
    B. La necrosis tubular aguda isquémica.
    C. La hiperplasia de próstata.
    D. La glomerulonefritis postestreptocócica.

3. Paciente oligúrico con sodio urinario de 10 mEq/l y sedimento normal. Pensás en IRA:
    A. Por necrosis tubular aguda.
    B. Prerrenal.
    C. Crónica terminal.
    D. Por nefritis intersticial.

4. En la necrosis tubular aguda esperás:
    A. Na urinario < 20 y sedimento normal.
    B. U/P urea > 8.
    C. Riñones chicos en la ecografía.
    D. Na urinario > 40, FENa > 2 % y cilindros granulosos.

5. Según RIFLE, una creatinina que se triplica respecto de la basal corresponde a:
    A. Pérdida de función (L).
    B. Riesgo (R).
    C. Lesión (I).
    D. Insuficiencia (F).

6. Sobre la anemia en la insuficiencia renal es **correcto**:
    A. La IRA tiene anemia desde el primer día.
    B. La anemia de la IRC es microcítica.
    C. La IRC nunca tiene anemia.
    D. La IRA no tiene anemia al comienzo; aparece después de 7–10 días.

7. En la ecografía, unos riñones chicos y de aspecto granular sugieren:
    A. Insuficiencia renal crónica.
    B. Pielonefritis aguda.
    C. Obstrucción aguda.
    D. Insuficiencia renal aguda prerrenal.

8. La causa más frecuente de insuficiencia renal crónica es:
    A. La nefropatía diabética.
    B. La nefropatía hipertensiva.
    C. La litiasis.
    D. La poliquistosis.

9. Un paciente con FG de 27 ml/min/1,73 m² está en estadio:
    A. G4.
    B. G2.
    C. G3.
    D. G5.

10. La «escarcha urémica» se debe a:
    A. Urea que se elimina por el sudor y cristaliza en la piel.
    B. Hiperpotasemia.
    C. Anemia.
    D. Depósitos de calcio.

11. La alteración electrolítica de la IRA que puede producir arritmias es:
    A. La hipernatremia.
    B. La hiperpotasemia.
    C. La hipomagnesemia.
    D. La hipercalcemia.

12. Un politraumatizado con rabdomiólisis puede hacer una IRA por:
    A. Nefropatía diabética.
    B. Obstrucción prostática.
    C. Glomerulonefritis.
    D. Necrosis tubular tóxica endógena (mioglobina).

Respuestas

1. **A** — Correcto: 60–70 %.
2. **B** — Correcto: es la prerrenal que persiste.
3. **B** — Correcto: túbulo sano que reabsorbe sodio.
4. **D** — Correcto.
5. **D** — Correcto.
6. **D** — Correcto.
7. **A** — Correcto.
8. **A** — Correcto: «no le dicen eso, los bochan».
9. **A** — Correcto (15–29).
10. **A** — Correcto.
11. **B** — Correcto (> 5,5 mEq/l).
12. **D** — Correcto: cilindros que obstruyen el túbulo.

CAPÍTULO 6

Infección urinaria

Bacteriuria y leucocituria, la vía ascendente, los gérmenes (E. coli, Proteus, Pseudomonas), cistitis vs pielonefritis, ITU complicada, recaída vs reinfección y diagnóstico.

NECESITÁS SABER

- Motivos de consulta (ren-01)
- Examen físico renal (ren-02)

Infección urinaria

Lo que preguntan en el parcial: la **vía ascendente** y **E. coli** («si esas dos cosas no le saben responder a los profesores, están bochados»), **cómo llega a la guardia** la cistitis y la pielonefritis, los **factores de riesgo** («como el Padre Nuestro») y **recaída vs reinfección**.

Qué es
≥ 10^5 UFC/ml · > 5 leucocitos/campo · Vía ascendente 80 %

Gérmenes ★
E. coli 90–95 % · Proteus: orina alcalina · Pseudomonas: hospital

Baja vs alta ★
Cistitis: disuria · Pielonefritis: fiebre + lumbar · Bacteriuria asintomática

Complicada ★
Factores de riesgo · Recaída vs reinfección

Diagnóstico
Orina completa · Urocultivo · Ecografía

AL TERMINAR VAS A PODER

- Definir bacteriuria significativa y leucocituria.
- Nombrar la vía y los gérmenes más frecuentes (ambulatorio y hospital).
- Diferenciar en la guardia una cistitis de una pielonefritis.
- Reconocer la ITU complicada y distinguir recaída de reinfección.

Qué es una infección urinaria y cómo llega la bacteria

IMPRESCINDIBLE

> Microorganismos que colonizan y se multiplican en la vía urinaria. Urocultivo ≥ 10^5 UFC/ml y > 5 leucocitos por campo.

UROCULTIVO

≥ 10^5 UFC/ml

Bacteriuria significativa. En la mujer, 10^2–10^4 puede valer (uretra corta, contaminación); en el hombre, desde 10^3.

ORINA COMPLETA

> 5 leucocitos/campo

Leucocituria (en niños, > 10–15). No es lo mismo que bacteriuria.

EPIDEMIOLOGÍA

Mujer

8–9 de cada 10. En neonatos y lactantes predomina el varón.

LAS DOS QUE NO PUEDEN FALLAR

La **vía ascendente** es la más frecuente y **Escherichia coli** el microorganismo más frecuente: «si esas dos cosas no le saben responder a los profesores, **están bochados**».

FUENTE Clase Síndrome nefrítico · min 24:42

Vías de infección (pregunta de examen)

≈ 80 %	10–20 %	1–5 %	< 0,01 %
Ascendente	Hematógena	Por contigüidad	Linfática

Tocá un escalón para ver el detalle.

LAS DOS PUERTAS

Reflujo vesicoureteral y obstrucción

Las grandes causas de ITU (el reflujo, sobre todo en niños).

MUJER

Uretra corta, relaciones, espermicidas, diafragma

Y el **déficit de estrógenos** de la menopausia.

HÁBITOS

«Me la aguanto»

Vaciado incompleto: la presión vesical fuerza el esfínter y abre la puerta.

FUENTE Clase Infección urinaria · parte 1 · min 01:29 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 02:12 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 02:53 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 04:19 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 07:46 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 08:28 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 10:31 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 11:52 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 12:34 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 13:16

Los gérmenes

IMPRESCINDIBLE

> E. coli (90–95 %); Proteus y Klebsiella (orina alcalina); Pseudomonas (intrahospitalaria).

PREGUNTAN DE EXAMEN

«Los microorganismos causales **casi siempre preguntan de parcial**. Así que eso tienen que sabérselo.»

FUENTE Clase Infección urinaria · parte 1 · min 14:39 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 15:19

ORINA ÁCIDA VS ORINA ALCALINA

E. coli

- El más frecuente (90–95 %)
- Orina **ácida** (pH normal 4–8, media 5,5–6)

Proteus / Klebsiella

- Desdobladores de **urea**
- Orina **alcalina** (pH 7)
- Proteus: hombre; cálculos de estruvita

FUENTE Clase Infección urinaria · parte 1 · min 15:59 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 16:40 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 17:20 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 18:00 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 18:42 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 19:25 · Clase Síndrome nefrítico · min 24:42 · Clase Síndrome nefrítico · min 25:22

Cómo llega a la guardia: baja vs alta

IMPRESCINDIBLE

> Baja (70 %): disuria, sin fiebre. Alta (30 %): mal estado general, fiebre, dolor lumbar + todo lo de la baja.

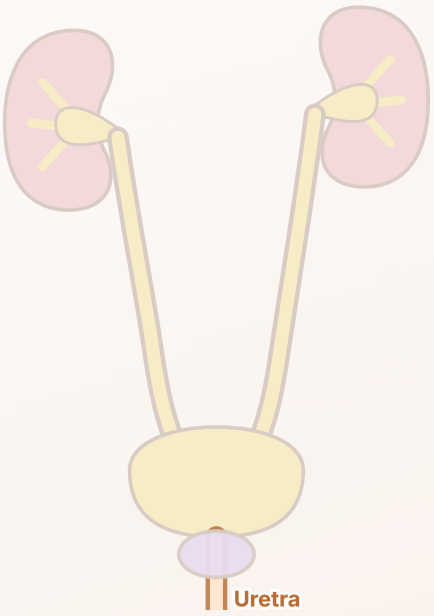
PREGUNTA DE PARCIAL

«¿Cómo se presenta en la guardia? Y esto es **pregunta de parcial**.» En la cistitis, «el síntoma cardinal es la **disuria**. No se olviden de eso».

FUENTE Clase Infección urinaria · parte 1 · min 21:27 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 22:48

Dónde está la infección

Uretritis · Cistitis (ITU baja) · Prostatitis · Pielonefritis aguda (ITU alta)



Uretritis

Muchas veces es una **infección de transmisión sexual**: se trata distinto.

ITU baja vs ITU alta (tapalo)

	Baja (cistitis)	Alta (pielonefritis)
FRECUENCIA	≈ 70 %	≈ 30 %
ESTADO GENERAL	**Bueno**	**Malo** (2 o más días de evolución)
FIEBRE	**No**	Sí, con escalofríos
DOLOR	Suprapúbico (hipogastrio)	**Lumbar** (fosa lumbar)
SÍNTOMAS URINARIOS	Disuria, polaquiuria, tenesmo, urgencia	Los mismos de la baja
EXAMEN	Dolor a la presión suprapúbica	**Puñopercusión** y puntos costovertebral y costomuscular

RIESGO	Bajo	Bacteriemia, sepsis: es una ITU complicada

FUENTE Clase Infección urinaria · parte 1 · min 23:28 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 24:09 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 24:50 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 25:31 · Clase Infección urinaria · parte 2 · min 08:17 · Clase Infección urinaria · parte 2 · min 08:59

BACTERIURIA ASINTOMÁTICA

Urocultivo positivo (≥ 10^5) **sin síntomas y sin leucocitos**: los leucocitos son los que producen los síntomas. Se repite la muestra (puede ser contaminación) y en pacientes de alto riesgo se trata.

FUENTE Clase Infección urinaria · parte 1 · min 26:52 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 30:15 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 31:38 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 33:39

FUENTE Clase Infección urinaria · parte 1 · min 20:06 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 20:46 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 22:08 · Clase Infección urinaria · parte 1 · min 26:12 · Clase Síndrome nefrítico · min 26:04 · Clase Síndrome nefrítico · min 26:47

ITU complicada, recaída y reinfección

IMPRESCINDIBLE

> Complicada: con factores de riesgo o clínica de pielonefritis. Recaída: mismo germen. Reinfección: otro germen.

COMO EL PADRE NUESTRO

Los factores de riesgo de una ITU complicada «como si fuese el **Padre Nuestro** lo tienen que saber, es **pregunta de parcial**».

FUENTE Clase Infección urinaria · parte 2 · min 04:11

VÍA URINARIA

Obstrucción, reflujo, anomalías

Uropatía obstructiva (litiasis), alteraciones anatómicas o funcionales.

INSTRUMENTOS

Sonda, catéter, cirugía

Instrumentación reciente; infección intrahospitalaria.

HUÉSPED

Embarazo, diabetes, inmunosupresión

VIH, cáncer, trasplante, enfermedades crónicas.

PACIENTE

Varón, lactante, > 65 años

ITU previas o a repetición, síntomas > 7 días, antibióticos recientes, espermicidas.

RECAÍDA VS REINFECCIÓN (PREGUNTA DE EXAMEN)

Recaída

- Vuelve la infección poco después de terminar el tratamiento (≈ 2–3 semanas)
- Con el **mismo germen**

Reinfección

- Se curó y vuelve a infectarse
- Con **otro germen**

LE VAN A PREGUNTAR

«Eso es pregunta de examen. **Recaída y reinfección** le van a preguntar en el parcial.»

FUENTE Clase Infección urinaria · parte 2 · min 06:56

FUENTE Clase Infección urinaria · parte 2 · min 00:00 · Clase Infección urinaria · parte 2 · min 01:24 · Clase Infección urinaria · parte 2 · min 03:31 · Clase Infección urinaria · parte 2 · min 04:53 · Clase Infección urinaria · parte 2 · min 05:36 · Clase Infección urinaria · parte 2 · min 06:16 · Clase Síndrome nefrítico · min 29:03

Cómo se diagnostica y se previene

MUY IMPORTANTE

> Clínica + orina completa + urocultivo (confirma y da el germen). Se trata empíricamente hasta el resultado.

Sospecha clínica (baja o alta) → tomar la muestra con buena higiene

- **Orina completa (≈ 3 h): leucocitos > 5/campo, nitritos, pH**
  - **Positiva → tratamiento empírico**
- **Urocultivo (24–48 h): ≥ 10^5 UFC/ml** ★
  - **Confirma y dice qué germen → ajustar el antibiótico**

El urocultivo tiene valor diagnóstico y terapéutico.

OJO

Leucocituria que falta

En la **obstrucción**, la **neutropenia** o la orina **alcalina** (los leucocitos se desintegran).

OJO

Leucocituria «estéril»

Nefritis intersticial, **tuberculosis**, **litiasis**.

IMÁGENES

Ecografía renal

La n.º 1 (sobre todo en la ITU alta). Urograma excretor, cistouretrografía miccional (reflujo en niños), uretrocistoscopia en adultos.

PREVENCIÓN

Orinar después de cada relación sexual, tomar mucho líquido, no aguantarse las ganas, evitar diafragma y espermicidas, higiene perineal correcta (de adelante hacia atrás).

FUENTE Clase Infección urinaria · parte 2 · min 15:49 · Clase Infección urinaria · parte 2 · min 16:32

FUENTE Clase Infección urinaria · parte 2 · min 06:56 · Clase Infección urinaria · parte 2 · min 07:36 · Clase Infección urinaria · parte 2 · min 09:42 · Clase Infección urinaria · parte 2 · min 10:23 · Clase Infección urinaria · parte 2 · min 11:03 · Clase Infección urinaria · parte 2 · min 11:44

Clase Infección urinaria · parte 2 · min 12:25 | Clase Infección urinaria · parte 2 · min 13:05 | Clase Infección urinaria · parte 2 · min 13:46

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Las dos que no pueden fallar

Para qué sirve: «Están bochados».

- Vía ascendente (80 %)
- E. coli (90–95 %)

Cómo interpretarlo: Proteus: orina alcalina. Pseudomonas: hospital.

Mnemotecnia: Sube y es Coli. — Vía ascendente, E. coli.

Baja vs alta

Para qué sirve: «Cómo llega a la guardia».

- Baja: disuria, sin fiebre
- Alta: fiebre, lumbar, mal estado + lo de la baja

Cómo interpretarlo: La alta es complicada.

Mnemotecnia: Arde abajo, quema arriba. — Cistitis: ardor al orinar. Pielonefritis: fiebre y dolor lumbar.

Recaída vs reinfección

Para qué sirve: Pregunta de examen.

- Recaída: mismo germen
- Reinfección: otro germen

Cómo interpretarlo: La recaída aparece poco después del tratamiento.

Mnemotecnia: REcaída = REpite el mismo; REinfección = REcién llegado. — Mismo germen vs germen nuevo.

Integración: lo imprescindible

- Bacteriuria significativa **≥ 10^5 UFC/ml**; leucocituria **> 5/campo**. 8–9 de cada 10 son mujeres.
- Vía **ascendente** (≈ 80 %). Puertas: **reflujo vesicoureteral** y **obstrucción**.
- **E. coli** (90–95 %); **Proteus/Klebsiella** (orina alcalina); **Pseudomonas** (intrahospitalaria, sondas).
- Cistitis: **disuria**, polaquiuria, tenesmo, dolor suprapúbico, sin fiebre. Pielonefritis: **fiebre**, escalofríos, **dolor lumbar**, mal estado general + lo de la baja.
- Complicada: con factores de riesgo (sonda, obstrucción, embarazo, diabetes, inmunosupresión, varón, > 65…) o pielonefritis.
- **Recaída** = mismo germen; **reinfección** = otro germen.
- Orina completa + **urocultivo** (confirma y da el germen); tratamiento empírico; ecografía.

Desarrollos modelo

1. Defina infección urinaria. ¿Cuál es la vía de infección y el germen más frecuente?

Colonización y multiplicación de microorganismos en la vía urinaria (normalmente estéril salvo el tramo final de la uretra). Diagnóstico: **urocultivo ≥ 10^5 UFC/ml** (bacteriuria significativa) con **leucocituria > 5 por campo**.

Vía: ascendente (≈ 80 %), hematógena (10–20 %), contigüidad (1–5 %), linfática (rarísima). **Germen: Escherichia coli** (90–95 %); después Proteus y Klebsiella (orina alcalina); intrahospitalaria: **Pseudomonas**.

2. ¿Cómo se presenta en la guardia una ITU baja y una pielonefritis aguda?

ITU baja (cistitis): síntoma cardinal la **disuria**; polaquiuria, tenesmo, urgencia, dolor suprapúbico, hematuria isomórfica; **sin fiebre** y con buen estado general.

ITU alta (pielonefritis aguda): mal estado general, **fiebre** con escalofríos, náuseas, vómitos, **dolor lumbar**, más los síntomas de la baja. Puñopercusión y puntos costovertebral y costomuscular positivos. Es una ITU complicada (riesgo de bacteriemia y sepsis).

3. ¿Qué es una ITU complicada? Nombre los factores de riesgo.

ITU sintomática con **factores de riesgo** o con clínica de pielonefritis (que en sí es complicada).

Factores: sondas y catéteres o instrumentación reciente, ITU previas o a repetición, varón (sobre todo lactante), mayores de 65 años, trasplante, **uropatía obstructiva** y reflujo, anomalías anatómicas o funcionales, síntomas > 7 días, antibióticos recientes, espermicidas o diafragma, infección intrahospitalaria, **embarazo**, **diabetes**, inmunosupresión, litiasis.

4. Diferencie recaída de reinfección.

Recaída: la infección vuelve poco después de terminar el tratamiento (≈ 2–3 semanas) con el **mismo germen**. **Reinfección:** se curó y vuelve a infectarse con **otro germen**.

5. ¿Cómo se diagnostica una infección urinaria?

Clínica y examen físico (puñopercusión, puntos). **Orina completa** (leucocituria > 5/campo; resultado en horas) y **urocultivo** (≥ 10^5 UFC/ml; confirma y identifica el germen en 24–48 h): se trata empíricamente y se ajusta con el cultivo. La leucocituria puede faltar en obstrucción, neutropenia u orina alcalina. Imágenes: **ecografía renal** (la principal), urograma excretor, cistouretrografía miccional (niños), uretrocistoscopia (adultos).

Preguntas de repaso (choice)

1. El germen más frecuente de infección urinaria ambulatoria es:
    A. Escherichia coli.
    B. Proteus mirabilis.
    C. Staphylococcus aureus.
    D. Pseudomonas.

2. La vía de infección urinaria más frecuente es:
    A. Linfática.
    B. Hematógena.
    C. Por contigüidad.
    D. Ascendente.

3. Infección urinaria con orina de pH 7,5. Sospechás:
    A. Bacteriuria asintomática.
    B. Proteus (desdoblador de urea).
    C. Tuberculosis.
    D. E. coli.

4. Paciente internado con sonda vesical desde hace 6 días y fiebre: el germen más probable es:
    A. E. coli comunitaria.
    B. Pseudomonas.
    C. Bacteroides.
    D. Streptococcus pyogenes.

5. El síntoma cardinal de la cistitis es:
    A. El dolor lumbar.
    B. La oliguria.
    C. La fiebre.
    D. La disuria.

6. Mujer con fiebre de 39 °C, escalofríos, dolor lumbar derecho y disuria. Pensás en:
    A. Pielonefritis aguda.
    B. Cistitis.
    C. Bacteriuria asintomática.
    D. Uretritis.

7. Se habla de bacteriuria significativa con un urocultivo de:
    A. ≥ 10^2 UFC/ml siempre.
    B. ≥ 10^5 UFC/ml.
    C. > 5 leucocitos por campo.
    D. Cualquier bacteria.

8. Una infección urinaria que vuelve a las 2 semanas de terminar el tratamiento, con el **mismo** germen, es una:
    A. Recaída.
    B. Bacteriuria asintomática.
    C. Contaminación.
    D. Reinfección.

9. ¿Cuál de estos **no** es un factor de ITU complicada?
    A. Diabetes.
    B. Mujer joven sana con primera cistitis.
    C. Embarazo.
    D. Sonda vesical.

10. El estudio que confirma la infección urinaria e identifica el germen es:
    A. La puñopercusión.
    B. El urocultivo.
    C. La orina completa.
    D. La ecografía.

11. La leucocituria puede **faltar** en una infección urinaria cuando hay:
    A. E. coli.
    B. Obstrucción, neutropenia u orina alcalina.
    C. Fiebre alta.
    D. Cistitis típica.

Respuestas

1. **A** — Correcto (90–95 %).
2. **D** — Correcto (≈ 80 %).
3. **B** — Correcto: alcaliniza la orina.
4. **B** — Correcto: la más frecuente intrahospitalaria.
5. **D** — Correcto.
6. **A** — Correcto: ITU alta.
7. **B** — Correcto.
8. **A** — Correcto.

9. **B** — Correcto: es la ITU no complicada típica.
10. **B** — Correcto.
11. **B** — Correcto.

CAPÍTULO 7

Litiasis renoureteral

Cómo se forma un cálculo (y el magnesio y el citrato que lo impiden), los tipos de cálculos, el cólico renoureteral y cómo se estudia.

NECESITÁS SABER

- Dolor lumbar y cólico (ren-01)
- Infección urinaria (ren-06)

Litiasis renoureteral

Lo que preguntan: «¿Qué es la litiasis? ¿En qué sexo es más frecuente? ¿ **Cuáles son los cálculos más frecuentes** ?» Los tipos de cálculos son « **pregunta de examen y de cajón** ». Y lo que el profe quiere que sepan «sí o sí»: el **magnesio** y el **citrato** como protectores.

Cómo se forma
Sobresaturación · pH · Magnesio y citrato

Tipos ★
Oxalato de calcio (n.º 1) · Ácido úrico: radiolúcido · Estruvita: infección

Cólico
Fosa lumbar → genitales · Hematuria isomórfica · Puñopercusión

Diagnóstico
Rx y ecografía · TAC sin contraste · < 5 mm sale solo

AL TERMINAR VAS A PODER

- Explicar la formación del cálculo y el papel del magnesio y el citrato.
- Nombrar los tipos de cálculos, el más frecuente y cuál es radiolúcido.
- Reconocer el cólico renoureteral y sus acompañantes.
- Elegir el estudio por imagen y anticipar si el cálculo saldrá solo.

Qué es y cómo se forma

MUY IMPORTANTE

> Cálculos en la vía urinaria. 5–12 % de la población, más en el hombre, pico entre los 30 y 60 años, muy recurrente.

FRECUENCIA

3.ª consulta urinaria

Afecta al 5–12 % de la población; **más en el hombre**; pico entre los **30 y 60 años** (cada vez más jóvenes); **alta recurrencia**.

FACTORES (PREGUNTA DE PARCIAL)

Predisponentes

Edad, sexo masculino, alteraciones metabólicas (calcio, fósforo), dieta, **poca agua**, gaseosas, clima, **infecciones** por desdobladores de urea, pH y volumen urinario.

CONSECUENCIA

Obstrucción

El cálculo obstruye la vía urinaria: dolor, infección e insuficiencia renal.

SÍ O SÍ

«Lo que yo quiero que sepan es esto sí o sí»: el **magnesio** y el **citrato** «me destruyen el proceso de nucleación». Con hipomagnesuria o hipocitraturia hay más tendencia a formar cálculos: por eso se miden en orina y se pueden indicar magnesio o citrato de potasio por vía oral.

FUENTE Clase Litiasis renoureteral · parte 1 · min 05:34 · Clase Litiasis renoureteral · parte 1 · min 06:17 · Clase Litiasis renoureteral · parte 1 · min 07:00

FUENTE Clase Litiasis renoureteral · parte 1 · min 00:02 · Clase Litiasis renoureteral · parte 1 · min 00:43 · Clase Litiasis renoureteral · parte 1 · min 01:23 · Clase Litiasis renoureteral · parte 1 · min 02:04 · Clase Litiasis renoureteral · parte 1 · min 02:44 · Clase Litiasis renoureteral · parte 1 · min 03:29 · Clase Litiasis renoureteral · parte 1 · min 04:09 · Clase Síndrome nefrítico · min 31:15

Los tipos de cálculos

IMPRESCINDIBLE

> Cálcicos (oxalato, el más frecuente; fosfato), ácido úrico (radiolúcido), estruvita (infección), cistina (hereditaria).

DE CAJÓN

«Con respecto a la clasificación de los tipos, esto es **pregunta de examen y de cajón**. Le van a preguntar cuáles son los tipos de cálculos que existen y **cuál es el más frecuente**.»

FUENTE Clase Litiasis renoureteral · parte 1 · min 07:00

Clase Litiasis renoureteral · parte 1 · min 07:44

De más a menos frecuente (porcentajes aproximados)

≈ 70–80 %	≈ 10–15 %	≈ 5–10 %	< 2 %
Cálcicos	Estruvita	Ácido úrico	Cistina

Tocá un escalón para ver el detalle.

«De 10 pacientes que he visto en guardia, 8 o 9 tenían cálculos de calcio.»

Cada cálculo y su pista (tapalo)

	Rx simple	Pista y causa
OXALATO DE CALCIO ★	**Radiopaco**	**Hipercalciuria** (intestinal, renal o por hiperparatiroidismo); oxalato alto por causas **intestinales**, espinaca, chocolate, café
FOSFATO DE CALCIO	Radiopaco	Hipercalciuria; más grandes y blandos (se rompen con litotricia)
ÁCIDO ÚRICO	**Radiolúcido** (no se ve)	Orina **ácida**; gota, dieta rica en proteínas, mieloproliferativos, diuréticos. Se trata alcalinizando
ESTRUVITA	Radiopaco	**Infección** por desdobladores de urea (**Proteus**), orina **alcalina**; coraliformes, casi siempre quirúrgicos

CISTINA	Poco radiopaco	Hereditaria (autosómica recesiva); jóvenes

FUENTE Clase Litiasis renoureteral · parte 1 · min 07:44

Clase Litiasis renoureteral · parte 1 · min 08:26 · Clase Litiasis renoureteral · parte 1 · min 15:48 · Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 00:00 · Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 02:52 · Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 05:01 · Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 05:46 · Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 07:59 · Clase Síndrome nefrítico · min 32:00 · Clase Síndrome nefrítico · min 32:41 · Clase Síndrome nefrítico · min 33:23

HIPERCALCIURIA: ¿DE DÓNDE VIENE EL CALCIO?

Absortiva: el intestino absorbe de más. **Renal**: el riñón pierde calcio. **Resortiva**: la paratiroides (adenoma) saca calcio del hueso y además activa la vitamina D. Ante un cálculo cálcico, medí calcio en sangre y en orina.

FUENTE Clase Litiasis renoureteral · parte 1 · min 09:11

Clase Litiasis renoureteral · parte 1 · min 10:38 · Clase Litiasis renoureteral · parte 1 · min 12:03 · Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 20:37

FUENTE Clase Litiasis renoureteral · parte 1 · min 11:19 · Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 10:53

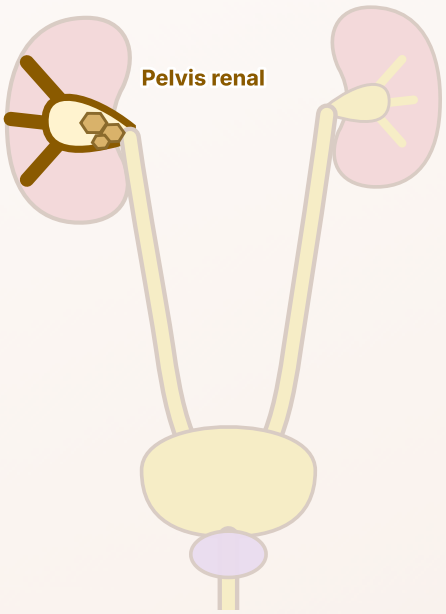
El cólico renoureteral

IMPRESCINDIBLE

> Dolor brusco, cólico y fluctuante desde la fosa lumbar hacia el flanco, la fosa ilíaca y los genitales; hematuria isomórfica.

Dónde está el cálculo

En la pelvis renal · En el uréter (3 estrecheces) · En la vejiga · Coraliforme (estruvita)



En la pelvis renal

Puede ser asintomático; si obstruye la unión pieloureteral, **hidronefrosis**.

DOLOR

Cólico y fluctuante

7/10, después 3/10, después 8/10...
Brusco; el paciente está **inquieto**.

ACOMPAÑANTES

Hematuria isomórfica

Con coágulos; náuseas, vómitos, disuria; oliguria si obstruye.

EXAMEN

Puñopercusión +

Y puntos ureterales dolorosos.

⚠ DIFERENCIALES

Ante un dolor en la fosa lumbar, lo primero: **infección urinaria alta o cálculo**. También: infarto renal (muy doloroso), torsión del cordón espermático, causas digestivas, vasculares (aneurisma), traumáticas, herpes zóster.

FUENTE Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 15:03

Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 23:22 Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 24:02

FUENTE Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 10:53 Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 11:36

Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 12:19 | Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 13:00 | Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 13:40 | Clase MC Renal · parte 1 · min 09:54 | Clase MC Renal · parte 1 · min 10:35 | Clase MC Renal · parte 1 · min 11:15

Cómo se estudia y qué pasa con el cálculo

MUY IMPORTANTE

> Imágenes: Rx (radiopacos), ecografía (sombra acústica, dilatación), urograma, TAC sin contraste (estándar de oro). Laboratorio metabólico.

LAS IMÁGENES

Rx directa de abdomen

- Ve los **radiopacos** (calcio, estruvita)
- **No** ve el ácido úrico

Ecografía

- **Sombra acústica**
- Muestra la **dilatación** del uréter y la hidronefrosis

Urograma / TAC

- Urograma: el contraste delinea el radiolúcido y la obstrucción
- **TAC sin contraste**: estándar de oro (cara, radiación)

Cálculo confirmado → tamaño

- **< 5 mm: suele eliminarse solo**
- **> 5 mm: solo ≈ 20 % sale solo**
  - **Tratamiento médico → litotricia extracorpórea → cirugía**

SANGRE

Función renal y metabolismo

Urea, creatinina, FG; calcio, fósforo, ácido úrico; fosfatasa alcalina; leucocitos.

ORINA

pH, sedimento, urocultivo

Hematuria, cristales, leucocitos; **magnesio y citrato**; calcio en orina de 24 h.

SIEMPRE

Buscar la causa

Calcio muy alto en sangre y orina → paratiroides, intestino o riñón.

FUENTE Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 15:45 · Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 16:25 · Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 17:07 · Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 17:50 · Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 18:32 · Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 19:15 · Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 19:56 · Clase Litiasis renoureteral · parte 2 · min 21:18 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p448

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Tipos de cálculos

Para qué sirve: «De cajón».

- Oxalato de calcio: n.º 1, radiopaco
- Estruvita: infección, alcalina
- Ácido úrico: radiolúcido, ácida
- Cistina: hereditaria

Cómo interpretarlo: Calcio = radiopaco; úrico = no se ve.

Mnemotecnia: Calcio se ve, Úrico se esconde, Estruvita infecta, Cistina se hereda. — La pista de cada cálculo.

Protectores

Para qué sirve: «Sí o sí».

- Magnesio
- Citrato

Cómo interpretarlo: Si faltan, más cálculos.

Mnemotecnia: MC: Magnesio y Citrato, los «Matacálculos». — Frenan la nucleación.

Integración: lo imprescindible

- 5–12 % de la población, **más en el hombre**, 30–60 años, recurrente.
- Sobresaturación → nucleación → cristales → cálculo. **Magnesio y citrato** protegen.
- **Oxalato de calcio** (el más frecuente, radiopaco); estruvita (infección por **Proteus**, alcalina, coraliforme); **ácido úrico** (radiolúcido, ácida); cistina (hereditaria).
- Cólico renoureteral: brusco, fluctuante, fosa lumbar → flanco → fosa ilíaca → genitales; **hematuria isomórfica**; puñopercusión +.
- Rx (radiopacos), **ecografía** (sombra acústica, dilatación), urograma, **TAC sin contraste** (estándar de oro).
- < 5 mm suele salir solo; > 5 mm solo 20 %.

Desarrollos modelo

1. ¿Cuáles son los tipos de cálculos urinarios y cuál es el más frecuente?

Cálcicos (los más frecuentes): **oxalato de calcio** (el más frecuente de todos) y fosfato de calcio; radiopacos; por hipercalciuria (absortiva, renal o resortiva).

Estruvita (fosfato amónico magnésico): por **infección** con desdobladores de urea (Proteus, Klebsiella), orina alcalina, coraliformes, radiopacos. **Ácido úrico**: los únicos **radiolúcidos**, orina ácida (gota, dieta proteica). **Cistina**: hereditaria autosómica recesiva, < 2 %.

2. ¿Qué es la litiasis urinaria? Epidemiología, factores predisponentes y mecanismo de formación.

Formación de **cálculos** en la vía urinaria. 3.ª causa de consulta urinaria, 5–12 % de la población, **más en el hombre**, pico **30–60 años**, alta recurrencia.

Factores: edad, sexo masculino, alteraciones metabólicas, dieta, poca ingesta de agua, gaseosas, clima, infecciones por desdobladores de urea, pH y volumen urinario.

Mecanismo: sobresaturación (exceso de soluto, déficit de agua) → nucleación → crecimiento de cristales → agregación. **Protectores: magnesio** y **citrato**; su déficit favorece los cálculos.

3. Describa el cólico renoureteral y cómo se confirma el diagnóstico.

Dolor **brusco**, de tipo **cólico** y **fluctuante**, en la fosa lumbar, irradiado al flanco, la fosa ilíaca, el hipogastrio y los genitales; paciente inquieto; náuseas, vómitos; **hematuria isomórfica** (con coágulos), disuria; oliguria si obstruye. **Puñopercusión** y puntos ureterales positivos.

Estudios: orina (pH, hematuria, leucocitos), urocultivo, función renal; **Rx** (radiopacos), **ecografía** (sombra acústica, dilatación), urograma, **TAC sin contraste** (estándar de oro). < 5 mm suele eliminarse solo.

Preguntas de repaso (choice)

1. El tipo de cálculo urinario más frecuente es el de:
    A. Estruvita.
    B. Ácido úrico.
    C. Oxalato de calcio.
    D. Cistina.

2. El único cálculo **radiolúcido** (no se ve en la Rx simple) es el de:
    A. Estruvita.
    B. Fosfato de calcio.
    C. Ácido úrico.
    D. Oxalato de calcio.

3. Un cálculo coraliforme («asta de ciervo») con orina alcalina y urocultivo con Proteus es de:
    A. Cistina.
    B. Oxalato de calcio puro.
    C. Estruvita (fosfato amónico magnésico).
    D. Ácido úrico.

4. Los factores **protectores** de la orina contra la formación de cálculos son:
    A. Sodio y potasio.
    B. Calcio y oxalato.
    C. Magnesio y citrato.
    D. Urea y ácido úrico.

5. La litiasis urinaria es más frecuente en:
    A. Ancianos exclusivamente.
    B. Hombres de 30 a 60 años.
    C. Mujeres en edad fértil.
    D. Niños.

6. La hematuria de un cólico renoureteral es típicamente:
    A. Siempre microscópica.
    B. Inexistente.
    C. Isomórfica, a veces con coágulos.
    D. Dismórfica con cilindros hemáticos.

7. En la ecografía, el cálculo se reconoce por:
    A. El realce con contraste.
    B. La sombra acústica (y la dilatación por encima).
    C. No se ve nunca.
    D. Ser radiolúcido.

8. Un cálculo ureteral de 3 mm:
    A. Requiere litotricia de entrada.
    B. Requiere siempre cirugía.
    C. Suele eliminarse espontáneamente.
    D. Nunca se elimina solo.

9. Ante un cálculo de calcio con calcemia muy alta, la causa que buscás primero es:
    A. Hiperparatiroidismo (hipercalciuria resortiva).
    B. Infección por Proteus.
    C. Cistinuria.
    D. Gota.

Respuestas

1. **C** — Correcto.
2. **C** — Correcto.
3. **C** — Correcto.
4. **C** — Correcto.
5. **B** — Correcto.
6. **C** — Correcto: viene de la vía urinaria.
7. **B** — Correcto.
8. **C** — Correcto (< 5 mm).
9. **A** — Correcto.